Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

Nº Carta Consulta: 61054
Processo: 03101.102945/2023-10
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 12 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 27.145.000,00
Fontes Externas:
KfW Entwicklungsbank: US$ 108.580.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 26
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 27
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma crise sem precedentes devido às recentes cheias, que afetaram cerca de 90% dos municípios, causando danos materiais, econômicos e sociais significativos. Porto Alegre, tem cerca de 1.332.000 habitantes (2022, IBGE), em uma área de 495 km² e IDH-M de 0,805 (2010, PNUD). O Lago Guaíba margeia todo o limite oeste do município cuja geografia é composta por planícies aluviais permeadas por corpos d'água. A cidade, situada a uma cota média de 10m acima do nível do mar, intensifica o desafio de promover soluções de drenagem resilientes. O escoamento da água pluvial é dificultado pela variação do nível do Lago Guaíba, influenciado pelos rios Gravataí e Jacuí, pelo nível do mar e pelos ventos intensos do Sul, resultando em alagamentos prolongados.

Em maio de 2024, o grande volume de chuvas, combinado com condições meteorológicas específicas, a geomorfologia da cidade e a intensa ocupação do solo, resultou em inundações que afetaram 151 mil pessoas e 85 mil domicílios (IPH/UFRGS, 2024) (ANEXO 1). Esta foi a maior cheia registrada do Lago Guaíba que alcançou 5,25m (PMPA, 2024). Esse evento extremo evidenciou uma gama de questões interligadas, desde problemas de drenagem até a ocupação desordenada de áreas de risco, destacando a necessidade premente de uma abordagem abrangente e multissetorial na gestão urbana da cidade.

Um fator crucial que acentua a gravidade destes episódios é a exposição de uma parcela significativa da população mais vulnerável a esses eventos em decorrência da ocupação desordenada de setores de risco, como margens de rios e encostas íngremes. Um estudo do Serviço Geológico do Brasil (SGB) em 2022 identificou 38 dos 94 bairros de Porto Alegre como suscetíveis a diversos eventos adversos. Entre 2012 e 2022, houve um aumento de 525% no número de pessoas em setores de "risco muito alto", passando de 4 mil para 25 mil moradores, isso representa um aumento de 90% em relação a uma década atrás. Os eventos adversos mais comuns estão relacionados a processos hídricos, como inundações e enxurradas, sendo mapeadas 101 setores de risco, enquanto outros estão ligados a deslizamentos e erosões (ANEXO 1).

O sistema de drenagem da capital abrange 27 bacias hidrográficas (ANEXO 1), com extensão total de 3.338 km de redes pluviais, incluindo canalizações de micro e macrodrenagem, além de reservatórios de amortecimento e unidades de bombeamento que apresentaram falhas durante os episódios de maio de 2024. Uma avaliação realizada em 2022 indicou a necessidade de investimentos de 4 bilhões de reais para melhorar a eficiência e sustentabilidade do manejo de águas pluviais, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana (ANEXO 2).

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, há uma extensão de 2.152 km de redes coletoras distribuídas em 10 sistemas, porém apenas metade dos esgotos domésticos gerados são tratados. Isso resulta na poluição e contaminação dos corpos hídricos e veiculação de doenças. De acordo com dados do DATASUS, em 2022, Porto Alegre registrou 877 internações por doenças de veiculação hídrica, com 19 mortes. Uma pesquisa realizada em 2014 pelo Instituto Trata Brasil e o CEBDS apontou que a universalização dos serviços de saneamento pode aumentar a produtividade e os salários dos trabalhadores, além de valorizar os imóveis em 18% e que 65% das internações hospitalares em crianças menores de 10 anos estão ligadas à falta de saneamento, afetando seu desempenho escolar.

Em Porto Alegre, as bacias dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba (ANEXO 3) sofrem com carências significativas de estruturas de manejo de drenagem e de esgotamento sanitário e merecem destaque quanto à vulnerabilidade e perigo que oferecem à população. Especialmente as regiões dos Arroios Cavalhada e Guabiroba foram severamente atingidas durante as cheias de maio de 2024 (ANEXO 1). Nos Arroios Cavalhada e Moinho há ocupação intensiva, com moradias precárias margeando as calhas dos cursos d´água, insuficientes para transportar o grande volume de escoamento superficial gerado pela impermeabilização, além do despejo irregular de esgoto nesses Arroios. O Arroio Guabiroba apresenta ocupação em uma área extensa e plana de cotas baixas, sem canais de drenagem que impeçam o escoamento adequado das águas pluviais, causando acumulação nas próprias vias e inundação de moradias. Como consequência deste cenário, nas regiões dos três Arroios tem-se conjugadas a deficiência no manejo das águas pluviais e na cobertura de esgotamento sanitário. Os três Arroios encontram-se degradados, com águas contaminadas e a população às margens vulnerável a situação de risco. Dessa forma, os problemas prioritários identificados são: (a) deficiências no manejo das águas pluviais, enxurradas e inundações; (b) cobertura inadequada e insuficiente de esgotamento sanitário, piorando a situação dos corpos hídricos e (c) elevado número de famílias vulneráveis situadas em áreas de risco e residindo em moradias precárias.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) SOLUÇÃO PROPOSTA: AT (1.1)

O Programa POA+DRENARESILIENTE visa solucionar os desafios relacionados ao déficit em segurança hídrica nos Arroios Cavalhada, Moinho e Guabiroba por meio das seguintes soluções:

a) Eficientização das soluções de drenagem urbana e melhoria da resiliência urbana: Esta linha de atuação visa resolver as deficiências no manejo das águas pluviais e requalificar os cursos d?água dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba. O objetivo é garantir uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos hídricos urbanos, aumentar a capacidade de absorção de chuvas e reduzir os impactos de enchentes e alagamentos na cidade. O Programa prevê obras de macro e microdrenagem, adotando soluções baseadas na natureza para aumentar a resiliência dos territórios;

b) Urbanização integrada e expansão da rede de esgotamento sanitário: O Programa expandirá a rede de esgotamento sanitário na região dos três Arroios, melhorando o acesso ao saneamento básico, contribuindo para a melhoria da qualidade da água e da saúde da população. Essas obras serão acompanhadas por intervenções de urbanização integrada que proporcionarão aos moradores acesso a infraestrutura e ambiente urbano qualificado, com pavimentação, iluminação, espaços de lazer, entre outros;

c) Reassentamento Involuntário e Atendimento Habitacional: O reassentamento é uma das ações críticas do Programa, necessário para a requalificação urbana e ambiental de territórios onde atualmente vivem populações em condições precárias de habitação e expostas a diversos riscos sanitários e ambientais. As obras e atendimentos habitacionais previstos visam melhorar as condições de vida e habitabilidade das populações. As soluções de reassentamento incluem aluguel social, bônus moradia (ANEXO 4), indenizações e construção de unidades habitacionais, com previsão do uso de novas tecnologias construtivas. O reassentamento também abrangerá atividades econômicas, oferecendo indenização ou novos locais para a realização dessas atividades, assegurando condições adequadas de moradia e segurança para as famílias reassentadas;

d) Trabalho Social em Apoio ao Desenvolvimento Socioterritorial e Inclusão Social: O Trabalho Social (TTS) será divido em duas frentes: apoio ao reassentamento, focado na realocação das famílias e apoio ao desenvolvimento socioterritorial, concentrado em mobilização social, educação ambiental e desenvolvimento socioeconômico. As ações de desenvolvimento socioterritorial promoverão a participação comunitária e ações de fomento à geração de trabalho e renda, priorizando jovens, mulheres e minorias étnicas. Serão realizadas ações para engajamento comunitário em processos locais de prevenção de riscos; e

e) Inovação e Fortalecimento na Gestão de Riscos e na Prestação de Serviços: Para fortalecer a capacidade de resposta a desastres naturais e climáticos e melhorar a gestão de riscos, o Programa desenvolverá e implementará tecnologias avançadas e sistemas integrados de alerta, capacitará servidores e a comunidade em práticas de gestão de riscos e reforçará a infraestrutura municipal contra os impactos das mudanças climáticas.

As soluções propostas no Programa têm aderência com os seguintes ODS: 1, 5, 8, 10, 11, 13 e 17.

Resultados Esperados:

O Programa visa a melhoria da qualidade de vida da população que vive em áreas de vulnerabilidade socioambiental, o que deve ser resultado do acesso à infraestrutura urbana adequada, gestão eficiente das águas pluviais, moradia digna e eficácia dos serviços prestados pela Prefeitura de Porto Alegre na prevenção e mitigação a riscos de desastres ambientais. Com a implementação do Programa prevê-se como resultados:

1. Redução da população exposta a riscos nos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba;

2. Reassentamento e melhoria das condições de moradia de cerca de 1.400 famílias;

3. Implantação de 45km de rede coletora de esgoto;

4. Ampliação do número de imóveis com ligação na rede de coleta e tratamento de esgoto;

5. Melhoria da macrodrenagem dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba;

6. Melhoria da qualidade da água, recuperação morfológica e ambiental dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba;

7. Melhoria na prestação de serviços de prevenção e mitigação de riscos;

8. Capacitação de servidores e comunidades para a prevenção e mitigação de riscos;

9. Fortalecimento de empreendimentos econômicos locais, especialmente liderados por jovens e por mulheres.

Sustentabilidade:

A operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira de longo prazo serão viabilizadas pelo incremento financeiro proveniente do próprio investimento.

Os efeitos e impactos causados pelos últimos eventos climáticos, somados à falta de investimentos em Gestão de Riscos e Desastres (GRD), ainda não podem ser plenamente avaliados. No entanto, estimativas apontam que já existia a necessidade de investimentos de mais de R$ 4 bilhões em sistemas de drenagem e, serão necessários mais R$ 5 bilhões para a recuperação da cidade.

Dessa forma, diante de um desastre, não se pode garantir a manutenção anual dos investimentos, tendo em vista que é certo a perda de receitas municipais, em virtude do impacto econômico advindo das perdas públicas e privadas. Ao investir em infraestrutura e GRD ex-ante, no entanto, o artigo, The triple dividend of resilience, aponta benefícios no curto e longo prazo, como:

(i) redução de custos e danos

(ii) melhoria da qualidade de vida;

(iii) ganhos econômicos (empreendedorismo e inovação);

(iv) ampliação dos horizontes de planejamento (acumulação de poupança);

(v) aumento do valor da terra: o que se poderia alcançar por meio do componente habitacional.

Nesse viés, um recente estudo realizado pelo CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, avaliou os efeitos macroeconômicos do investimento em infraestrutura resiliente. Os resultados sugerem que esse investimento reduz significativamente o impacto dos eventos climáticos sobre o PIB e melhora a trajetória da dívida pública no médio e longo prazo. E que na ausência de tais investimentos, o estudo conclui que a ocorrência de um desastre poderia desencadear um ciclo vicioso caracterizado por uma trajetória de aumento da dívida que elevaria o custo dos empréstimos, corroendo progressivamente a resiliência.

No mais, recursos para os investimentos do Programa estão previstos no PPA, aportados anualmente nas Leis Orçamentárias. Em 2024, está previsto na LOA o montante de R$ 66 milhões para o trabalho de manutenção do DMAE que possui receitas próprias, garantido aplicação de recursos independentemente dos fundos do tesouro municipal.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa está alinhado ao Plano Plurianual (PPA 2022-2025), Lei 12.865/21; a LDO 2024 e na LOA 2024, Lei 13.775 de 21. 12.23. O PPA tem como base o mapa estratégico, composto por 04 eixos, 12 objetivos de gestão e 07 Programas de Governo:

a) Ações de reassentamento e habitação - alinhadas com o Eixo de Desenvolvimento Social, visando melhor qualidade de vida e desenvolvimento humano à sociedade, por meio de acesso aos direitos sociais de habitação digna formal e regularizada; entre outras ações previstas no Programa Compromisso com as Pessoas (Anexo 5.1 - PPA: p. 25-92);

b) Ações de infraestrutura urbana - alinhadas com o Eixo de Serviços Públicos, a partir do Programa Gestão da Cidade (Anexo 5.2- PPA: p. 131-157) visando o bem-estar dos cidadãos, garantindo a prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável.

As ações previstas constam nos planos setoriais relacionados ao Programa, como relacionadas abaixo:

1. Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA) - LC nº 434, 01/12/1999, atualizada até a LC nº 667, 03/01/2011, incluindo a LC nº 646, 22/07/2010, e anexos, em revisão em 2023.

2. Plano Municipal de Saneamento Básico (ANEXO PMSB 1 e 2) - DECRETO Nº 18.517, 27/12/13, no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2007 e seus decretos regulamentadores (nº 7.217/2010 e nº 8.211/2014).

3. Plano Diretor Cicloviário Integrado LC nº 626, 15/07/2009, atualizações: LC 710/2013, 18/02/2013, LC 744/2014, 28/10/2014, e Decreto nº 18.848/2014, 14/11/2014.

4. Plano Diretor de Acessibilidade/ PMPA: LC nº 678, 28/08/2011, atualizada pela LC nº 758, 09/02/2015.

5. Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, LO nº 12.865, 03/09/2021, atualizações: LO nº 12.942/2021, 27/12/2021, LO nº 13.169, 08/07/2022, e LO nº 13.775, 13/12/2023.

6. Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, LC nº 951, 17/08/2022.

7. Plano de Segurança Viária Sustentável da Cidade de Porto Alegre, Decreto nº 21.652/2022, 23/09/2022.

8. Relatório Setorização de Áreas de Risco Geológico de Porto Alegre, concluído em 2023, desenvolvido pelo SGB-CPRM.

9. Plano de Ação Climática, em elaboração (2023), Consultoria - BIRD.

10. Plano Municipal de Redução de Riscos de Porto Alegre, em elaboração (2023) com o apoio da UFRGS.

11. Plano Diretor de Drenagem Urbana - Manual de Drenagem Urbana (PDDU-MDU) - Vol. VI/2005.

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158, e 159, inciso I (b) da CF, conforme estabelecido na Resolução da COFIEX n.º 3 de 29.05.19.

Cotação do US Dólar (PTAX) em relação ao Real na data de 17/05/2024 Para a conversão Euro-Dólar-Real, a taxa é de 1 Euro = 1,0858 Dólares, 1 US$ = R$ 5,1157.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

2.2. Título Abreviado
POA+DRENARESILIENTE

2.3. Mutuário
Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i)Objetivo Geral (AT 1.2):

Melhorar a qualidade de vida da população de Porto Alegre através da implementação de medidas que fortaleçam a resiliência urbana e reduzam os riscos associados a desastres naturais.

(ii)Objetivos Específicos (AT 1.2):

a.Implementar soluções de drenagem e esgotamento sanitário que contribuam para o aumento de resiliência da cidade, proteção da população contra inundações e melhoria da qualidade ambiental dos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba.

b.Fortalecer a infraestrutura municipal de enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas.

c.Fomentar o desenvolvimento socioeconômico e manutenção das características socioculturais das comunidades afetadas nos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba, garantindo moradia digna, acesso a serviços básicos, estimulando o empreendedorismo local, e engajando ativamente a população local nas decisões e atividades do programa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Imóveis conectados à rede de esgoto nas bacias dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba Aumento de cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Moinho (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	Quantidade de economias com separador absoluto/ Quantidade de economias totais	Percentual	65,50	90,00
Diminuição da média anual de casos de doenças infecciosas nas regiões do Programa (Dengue, Leptospirose, Leishmaniose Visceral ou Cutânea) - Ano base: 2017-2023	Somatório do número de casos, após transcorrido um ano do início da execução do Programa	Número de casos	406,00	203,00
Redução das edificações atingidas pela mancha de inundação com período de recorrência de 50 anos (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	Somatório de edificações dentro da mancha de inundação para a recorrência de 50 anos	Edificações atingidas	1.743,00	160,00
Planos de operação e manutenção elaborados e implementados para assegurar a operação sustentável das infraestruturas do programa (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	Somatório do número de Planos de Operação e Manutenção elaborados e implementados	Planos	0,00	2,00
Número de famílias retiradas das áreas de risco (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	Somatório do número de famílias retiradas das áreas de risco não mitigável, ao final da execução do Programa	Famílias	0,00	1.359,00
Percentual de manutenção das famílias na área mitigada ou recuperada, após a intervenção finalizada (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	[(Quantidade de famílias assentadas na área mitigada/ Quantidade de famílias removidas dos territórios) x100]	Percentual	0,00	75,00
Número de mulheres e jovens capacitados em ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, gestão sociocondominial , sustentabilidade socioambiental e outros (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	Somatório do número de mulheres e jovens capacitados	Mulheres e jovens	0,00	250,00
Ampliação da rede pluvial (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	Somatório do número de km de rede pluvial implantados com a execução do Programa	Km	0,00	63,00
Redução da concentração de poluentes nos arroios (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029)	(Concentração inicial de poluentes/ Concentração de poluentes ao final da execução do Programa)*100	Percentual	100,00	30,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**70.920.531,20**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM	70.920.531,20
P - Elaboração dos Projetos de Drenagem	2.651.403,20
P - Execução de Obras de Macrodrenagem	53.116.080,00
P - Execução de Obras de Microdrenagem	15.153.048,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.840.654,40**
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	875.854,40
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	206.970,00
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA	258.640,00
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	299.000,00
P - Sistema de Alerta	200.190,00
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL	**55.292.238,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.776.288,00
P - Esgotamento Sanitário	1.988.288,00
P - Urbanização Integrada	5.788.000,00
S - REASSENTAMENTO	47.515.950,40
P - Atendimento Habitacional	45.739.182,40
P - Trabalho Técnico-Social (TTS)	1.776.768,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.142.776,00**
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)	1.000.000,00
P - Supervisão das Obras do Programa	6.000.000,00
P - Auditoria e Avaliação	142.776,00
C - CUSTOS FINANCEIROS	**528.800,00**
P - Comissão de Administração	528.800,00
Total dos Componentes	**135.725.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA

Este componente tem como objetivos: (i) a implementação de obras de macro e microdrenagem para melhorar o manejo das águas pluviais e redução dos riscos de inundações; (ii) adoção de soluções baseadas na natureza (SbN) para aprimoramento da resiliência urbana e promoção da sustentabilidade ambiental dos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba; e (iii) a requalificação ambiental dos cursos d'água, visando a recuperação morfológica e a redução da exposição da população aos riscos hidrológicos.

S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM

O objetivo deste subcomponente é dar continuidade a implementação das ações propostas pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de Porto Alegre com a implantação de obras de macrodrenagem resilientes às mudanças climáticas.

As intervenções de macrodrenagem contemplarão a requalificação dos cursos dágua dos Arroios, Cavalhada, Guabiroba e Moinho por meio de soluções integradas que contemplem: redução de riscos hidrológicos, recuperação morfologica, melhoria na qualidade da água e melhoria do ecossistema.

Caso os orçamentos das intervenções apresentem valores acima dos disponíveis nesse Programa, a estratégia do município será o aumento da parcela de contrapartida, por meio de compromisso de execução das intervenções pela Autarquia DMAE, ou pela priorização de intervenção entre os Arroios, objetivando investir naquele que alcance maior população beneficiada.

P - Elaboração dos Projetos de Drenagem

Este produto diz respeito à contratação de estudos e pesquisas para elaboração dos projetos de engenharia, detalhados para requalificação dos cursos d'água dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho, que terão como premissas as soluções baseadas na natureza, microdrenagem do entorno e análise de impacto ambiental.

Atualmente os projetos de cada uma dessas três áreas estão em diferentes estágios de desenvolvimento:

Para o Arroio Moinho existem anteprojetos (planta baixa, perfil, sondagens, topografia), elaborados em 2014, para a região adjacente ao curso d'água, intervenções 01 a 11 (ANEXO 6). Essas intervenções constituem-se de galerias/condutos de águas pluviais e 02 reservatórios de amortecimento por gravidade, enterrados executados sob praças em estrutura de concreto armado, com volume total de 28.000m³. Essas soluções são consideradas sustentáveis no contexto urbano de ausência de espaço físico para implantação de obras, uma vez que não transferem o escoamento para jusante, preservando os cursos d'água contra aumento de inundações e processos erosivos. Quando da elaboração desses anteprojetos, os parâmetros hidráulicos/ hidrológicos , assim como as soluções, indicadas pelo plano diretor da Bacia do Arroio Moinho (IPH, 2002, Anexo Volume III) foram revisadas, conforme relatório (ANEXO 7). Nota-se que a utilização de reservatórios reduz às necessidades de ampliações de capacidade a jusante, podendo ser considerada mais eficiente em termos de consumo de insumos do que as soluções tradicionais de ampliação de canalização, especialmente quanto aos reservatórios sem bombeamento. Ainda, de forma a integrar as intervenções, propõe-se a implantação de corredores verde adjacentes às galerias de macrodrenagem propostas. Com relação às intervenções diretamente no curso d'água, serão projetadas em conformidade com as diretrizes estabelecidas na descrição do componente: Redução de riscos hidrológicos, Recuperação morfológica, Melhoria na qualidade da água e Melhoria do ecossistema. Nota-se que , devido à ocupação das margens por núcleos urbanos informais - em conformidade com a lei 13.465 de 2017, a regularização fundiária é admitida em área de preservação permanente, devendo ser promovidos estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais, por consequência da condição de saúde da população, e avaliem a possibilidade de eliminação, correção ou administração do risco. Ainda, a lei 14.285 de 2021, indicou que a largura das áreas preservação permanente, em áreas urbanas consolidadas, poderá ser determinada por estudos socioambientais à cargo do Município. Nesse contexto é que se pretende realizar avaliação multidisciplinar e integrada das soluções de habitação/urbanização e do manejo de águas pluviais, visando à mitigação do impacto social de deslocamento da população atualmente residente em área de risco. No projeto de requalificação do curso d'água do arroio Moinho, intervenção 12 a 17 (ANEXO 6), será incorporada as soluções propostas pelos estudos técnicos, uma etapa já realizada pela consultoria KFW, em relação às questões de geomoforlogia e melhoria do ecossistema através da redução da utilização de concreto, construção de espaços para promoção da biodiversidade, além da estruturação de sistema de manutenção para remoção dos sedimentos com menor perturbação ao ecossistema da zona ripária. Busca- se também, nessa qualificação, a criação de um corredor ecológico até as áreas de morro nascentes ambientalmente sensíveis e preservadas na bacia hidrográfica (ANEXO 8).

Para o Arroio Cavalhada, existem projetos básicos, atualizados em 2014, mas que necessitam de atualização dos orçamentos dentro dos padrões e regras atuais de contratação de obras (ANEXO 9). Na oportunidade da atualização de 2014 (ANEXO 10) foram revisados os parâmetros de dimensionamento adotados pelo Plano Diretor da Bacia do Arroio Cavalhada (IPH, 2002) (ANEXO 11), e realizada modelagem hidrodinâmica da intervenção proposta, tendo como resultado que a intervenção era adequada. Da mesma forma, em 2021, os parâmetros hidráulico/hidrológico foram revisados e a intervenção resultou adequada frente à evolução da ocupação da bacia, suficiente para uma recorrência maior que 100 anos, com a ressalva da necessidade de remoção da ponte dos cavalos. No projeto de requalificação do curso d'água do Arroio Cavalhada, intervenção 8, serão incorporadas as soluções propostas pelos estudos técnicos, uma etapa já realizada pela consultoria KFW, em relação às questões de geomoforlogia e melhoria do ecossistema, por meio da redução da utilização de concreto, construção de espaços para promoção da biodiversidade, além da estruturação de sistema de manutenção para remoção dos sedimentos com menor perturbação ao ecossistema da zona ripária, conforme (ANEXO 12) onde fica demonstrado que esses objetivos são atingidos com alterações pontuais.

Em relação ao sistema de pôlder da CB nº11, o aumento no grau de proteção, sistema dimensionado para um período de recorrência de 10 anos, será proporcionado pela execução de praça multifuncional prevista para o loteamento, que funcionará também como reservatório de amortecimento (praça piscina) para eventos de recorrência superior a 10 anos, solução esta que será integrada ao projeto urbanístico da praça. Esta solução não implica aumento de consumo energético, além de reduzir a dependência do sistema de drenagem em relação aos equipamentos eletromecânicos da casa de bombas mais suscetíveis a falhas operacionais. É previsto, também, a construção de um conduto forçado (Cel. Timóteo), que recebe as águas de um terreno de cota mais alta e segue por um trecho forçado e sem contribuições, até desaguar diretamente no Arroio Cavalhada, próximo ao dique, sem outras contribuições. Aliviando, desta maneira, a estação de bombeamento existente e reduzindo o consumo energético. Outro ponto se refere à demolição da Ponte dos Cavalos, com o intuito de diminuir as perdas de carga em casos de cheia, aumentando a eficiência das estações de bombeamento já existentes a montante, devido à redução da altura manométrica de bombeamento.

Com relação ao Arroio Guabiroba, há projeto de engenharia em nível básico datado de 2018. Trata-se de apenas uma intervenção de macrodrenagem referente à criação de um canal para esgotamento da região identificada (ANEXO 14). Para sustentabilidade do projeto, considerando ausência de pavimentação e baixa declividade da região, foram incorporadas as infraestruturas de microdrenagem, pavimentação e esgotamento sanitário. Notamos, também, que a solução de implantação de canais largos de baixa declividade podem ser considerados energeticamente eficientes e sustentáveis já que não exige a implementação de estações de bombeamento, solução de engenharia tradicional para essas regiões.

P - Execução de Obras de Macrodrenagem

Arroio Moinho: Localizado na região sudeste, as intervenções propostas contemplam nove obras lineares, e 2 reservatórios de detenção do tipo fechada, todos com anteprojeto; 2 reservatórios do tipo aberto no leito do arroio e 4 conjuntos de requalificação do curso d'água, sendo dividido, para fins de apresentação, em 3 conjuntos de obras (ANEXO 6 e ANEXO 18). O primeiro conjunto de obras tem como objetivo conduzir as águas pluviais da sub-bacia B2, intervenções 1 e 2, ao reservatório de amortecimento de águas pluviais proposto na Praça da Amizade, intervenção 3. Após amortecimento da vazão, o efluente será conduzido até o curso principal do arroio Moinho por rede de drenagem a ser executada, intervenção 4. O reservatório proposto será do tipo enterrado em concreto armado sob praça pública com volume total de 14.000m³. Após será promovida a reurbanização da praça permitindo o uso para fins de recreação. O segundo conjunto de intervenções consiste na solução de interceptar e desviar para uma área de 26 hectares da bacia do Arroio Moinho diretamente para o Arroio Dilúvio, obra linear 05. As demais intervenções desse conjunto conduzirão as águas pluviais da sub-bacia B5, intervenções 08, 07 e 06 até o reservatório fechado de 14 mil m³ sob a Praça Francisco Alves, intervenção 9, para amortecimento, que posteriormente, serão destinadas até o curso principal do Arroio Moinho através da intervenção 10. O terceiro conjunto de intervenções é focado na requalificação do curso d'água, havendo anteprojeto para intervenção 11. São previstos 2 reservatórios de amortecimento ao longo do leito do arroio, com volume total de 65.000m³, que serão integrados às requalificações previstas para os cursos d'água que observarão aos critérios indicadas no produto elaboração dos projetos de drenagem (ANEXO 6 E ANEXO 18).

Arroio Cavalhada: As intervenções situam-se no trecho entre Avenida Icaraí e foz do Arroio Passo Fundo, no Bairro Cristal. É proposta para o Arroio Cavalhada uma combinação de sete intervenções, sendo cinco obras lineares com uma extensão total de 1. 680m e duas obras localizadas, conforme identificado no (ANEXO 9). A intervenção 8 do mapa (ANEXO 9) consiste na requalificação do curso d'água do Arroio Cavalhada e execução de diques laterais do sistema de proteção contra cheias, entre Av. Icaraí e foz do Arroio Passo Fundo, trecho 02, no bairro Cristal, numa extensão de, aproximadamente, 620m, conforme peças gráficas do projeto (ANEXO 13). Este projeto será atualizado pontualmente para incorporação das questões relativas à requalificação dos cursos d'água indicadas no produto elaboração dos projetos de drenagem (ANEXO 12). A intervenção 9 do mapa (ANEXO 9) corresponde a uma obra linear de canal reservatório/coletor geral da margem esquerda do trecho 02. Constitui-se na implantação de galeria de concreto armado de seção retangular de dimensões aproximadas de 2,50x2,50m, numa extensão de aproximadamente 450m, a ser executada na margem direita do Arroio Cavalhada, à montante da Av. Icaraí, que operará como coletor geral e reservatório para o sistema de proteção da estação de bombeamento - CB 11.

A intervenção 10 (ANEXO 9) corresponde a uma obra linear de implantação de coletor de macrodrenagem da Rua Tamandaré em galeria de concreto armado enterrada de seção retangular de dimensões aproximadas de 1,50x1,50m numa extensão de, aproximadamente, 300m. A intervenção 11 (ANEXO 9) é uma obra linear para implantação de um conduto forçado na R. Cel. Timóteo para desviar a contribuição da bacia de montante diretamente ao Arroio Cavalhada, isolando a área do pôlder através de galeria retangular de dimensões 1,50x1,50m, numa extensão de, aproximadamente 260m. Essa intervenção retira significativa parcela de contribuição à casa de bombas Nº11, reduzindo o consumo energético da estação de bombeamento e a vulnerabilidade das regiões protegidas por esse tipo de sistema. A intervenção 12 (ANEXO 9) é uma obra localizada de demolição da ponte (conhecida como ponte dos cavalos), visto que ela é um ponto que gera restrição no escoamento do Arroio, aumentando a sua linha d´água. A intervenção 13 constitui-se na implantação do coletor geral de seção circular de 1,00m de diâmetro e extensão, aproximadamente de 500m da margem direita, para o fechamento do sistema de pôlderes das casas de bombas Nº11 (ANEXO 9).

A intervenção 14 consiste na incorporação da praça prevista da quadra E do projeto de urbanização (ANEXO 15), adjacente ao arroio para fins de amortecimento de águas pluviais em eventos extremos. Trata-se da implantação de praça alagável ou praças piscina (ANEXO 16) que permitem tanto uso para fins de proteção contra cheias quanto para lazer. Esse tipo de solução proporcionará maior grau de proteção sem aumento de consumo energético para a casa de bombas e redução da dependência dos equipamentos eletromecânicos para drenagem, conferindo, desta forma, maior resiliência da infraestrutura pluvial frente a eventos extremos.

Arroio Guabiroba: A intervenção situada no bairro Ponta Grossa se constitui em implantação de canal de seção, aproximadamente, com 13,00m de largura por 1,30m de profundidade com extensão de 1.577m, com o objetivo de conduzir as águas pluviais precipitadas sobre a bacia do Arroio diretamente ao Lago Guaíba (ANEXO 17).

P - Execução de Obras de Microdrenagem

A pavimentação e a implementação de sistemas eficientes de microdrenagem desempenham um papel crucial na promoção da resiliência hídrica e na mitigação do assoreamento dos corpos hídricos. A microdrenagem atua como uma linha de defesa em menor escala, coletando e direcionando as águas pluviais de maneira ordenada. Essa abordagem integrada auxilia no aumento da vida útil da infraestrutura urbana, melhora a resiliência, reduzindo tempo de interdição e danos dos eventos extremos, além de contribuir significativamente para a sustentabilidade dos recursos hídricos.

O objetivo deste produto é integrar as soluções de microdrenagem com as obras de macrodrenagem, por meio da execução de redes coletoras para a condução das águas pluviais de forma segura até os reservatórios de detenção ou a calha dos Arroios, completando o ciclo da gestão das águas urbanas, observando ainda eventuais propostas dos estudos de escoamento superficial.

Para o arroio Moinho é prevista implantação de microdrenagem nas vias, devido à ausência desses elementos e pavimentação. Para o arroio Cavalhada a microdrenagem consiste na implementação das redes necessárias à infraestrutura do projeto urbanístico (ANEXO 19). Para o arroio Guabiroba é prevista a implantação de microdrenagem em todas as vias que serão objeto de pavimentação indicadas no (ANEXO 19) da bacia de contribuição ao Canal de macrodrenagem, para garantir a funcionalidade do sistema, especialmente no quesito de sedimentação.

C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Este componente visa: (i) a implementação de tecnologias avançadas, como sistemas de alerta de desastres baseados em inteligência artificial, para melhorar a capacidade de resposta a emergências climáticas; (ii) a capacitação de servidores municipais e a comunidade em práticas de gestão de riscos, visando aumentar a conscientização e o engajamento da população na prevenção e mitigação de desastres e (iii) fortalecer a infraestrutura municipal e os serviços públicos para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, garantindo uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos.

P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)
Este produto prevê a implantação do Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (nos moldes do atual COPAE - Comissão Permanente de Atuação em Emergências), com sistemas informatizados mais modernos, a ser viabilizado em espaço já existente no Município. Inclui ainda a aquisição de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação a serem implantados no CCDCEC.

P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos
Este produto refere-se às capacitações a serem oferecidas para servidores municipais com o intuito de modernizar a prestação dos serviços relacionados à prevenção, mitigação e emergências de riscos. Envolverá também as capacitações para os sistemas informatizados relacionados e necessários para a prestação dos serviços . Incluirá capacitações para a população, a partir de um programa piloto junto às comunidades dos Arroios foco deste Programa, com a intenção de ser replicada posteriormente (após a finalização do Programa) para outras comunidades locais.

P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA
Contratação de empresa especializada e parceria com Universidades locais para elaborar estudos dos impactos das mudanças climáticas na macrodrenagem da cidade. Baseada na nova equação IDF, a consultoria deverá elaborar a modelagem hidrodinâmica dos Arroios urbanos calculando as vazões e cotas de nível d água máximo e apresentar os mapas com as manchas de inundação para os diferentes tempos de recorrência .

P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)
Em cooperação com universidades, este produto prevê o desenvolvimento de ferramentas que usam os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para análise de ocupação de territórios em risco (com uso de inteligência artificial e via satélite), monitoramento de movimento de encostas e desenvolvimento de sensores de baixo custo, conectados a compreensão da comunidade da importância destes, por meio de capacitações e inovação na prestação dos serviços. Estes sistemas auxiliam, por exemplo, em coleta de informações pelo desenvolvimento de medidores de vazão pela medição e correlação de ondas sonoras ou pelo aporte de sensores que funcionem somente em caso de chuvas, conectados aos sistemas de alerta.

P - Sistema de Alerta
Este produto tem como objetivo criar um sistema de notificações que alerte a população de Porto Alegre sobre possíveis desastres iminentes, aprimorando o atual serviço oferecido pela Defesa Civil por meio de mensagens. O sistema deverá ser integrado a uma plataforma digital gratuita, disponível como um aplicativo, fornecer alertas meteorológicos, previsões de chuvas e deslizamentos, medições de níveis dos arroios e do Lago do Guaíba, índices pluviométricos, temperatura e previsão do tempo. Além disso, deverá disponibilizar informações sobre a localização e disponibilidade de abrigos, mapas de áreas com risco geológico e hidrológico, estimativas de áreas sujeitas a alagamentos por rua e dados de trânsito em tempo real.

O aplicativo também deverá permitir o registro de ocorrências à Defesa Civil, incluindo a possibilidade de anexar imagens e geolocalizar o local da ocorrência. Este produto deve então contribuir para aumentar as possibilidades de preparação e segurança dos moradores diante de eventos climáticos extremos, proporcionando ferramentas para tomada de decisões informadas durante emergências, reduzindo danos humanos e materiais e promovendo a resiliência da comunidade.

C - DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL
Este componente tem os objetivos de (i) implementar ações de reassentamento seguro e adequado, proporcionando moradia digna e acesso a serviços básicos para as famílias em situação de vulnerabilidade; (ii) promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades afetadas, estimulando o empreendedorismo, a geração de trabalho e renda, e o acesso a capacitação técnica e financeira; e (iii) engajar ativamente a população local nas decisões e atividades do programa, fortalecendo a participação cidadã e garantindo que as intervenções territoriais atendam às necessidades e demandas da comunidade. As ações que compõem este componente possuem aderência com os seguintes ODS: 1, 5, 8, 10, 11.

S - INFRAESTRUTURA URBANA
Este subcomponente visa realizar a urbanização integrada e fornecer infraestrutura adequada às comunidades dos três Arroios foco do Programa. Tais ações são fundamentais para a melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida população. A expansão dos serviços de esgotamento sanitário e a implementação da infraestrutura de microdrenagem contribuirão para a melhoria da qualidade da água, reduzindo a contaminação por esgotos e sedimentos. Além disso, o acesso a serviços e espaços urbanos adequados promoverá diretamente uma melhor qualidade de vida para os residentes.

P - Esgotamento Sanitário
Este produto contempla os projetos e as obras necessárias para a expansão da coleta de esgoto e encaminhamento para o tratamento, ampliando a rede de cobertura da rede municipal existente e favorecendo a requalificação dos cursos d'água. Por se tratar de intervenção integrada a questão habitacional poderá ser equacionada a coleta das áreas hoje estabelecidas em APP (Área de Preservação Permanente), cuja soleira negativa e restrições ambientais impedem o atendimento.

Para o arroio Guabiroba já há boa cobertura de esgotamento sanitário, sendo prevista a implantação de alguns trechos de coletores e uma estação de bombeamento. Já para o arroio Moinho, sub bacias D16 e D17 do sistema Ponta da Cadeia, estão previstos 33km de redes coletoras e 1,3km de coletor tronco para universalização em toda bacia. Para o caso do arroio Cavalhada é prevista universalização do serviço de esgotamento sanitário na área de contribuição da casa de bombas Nº11, através de um total de 10km de redes coletoras (ANEXO 20)

P - Urbanização Integrada

Este produto engloba os projetos e as obras de urbanização das comunidades no entorno imediato dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba. As intervenções de urbanização integrada contemplarão a pavimentação adequada das vias, coincidindo com a extensão da rede de microdrenagem e esgotamento sanitário, e nestes trechos a implantação de iluminação pública, paisagismo e a criação, sempre que possível, de espaços públicos de lazer, como pequenas praças. Inclui ainda o tratamento paisagístico e criação de espaços públicos nos trechos possíveis ao longo dos corpos hídricos que receberão as intervenções de drenagem.

Para o arroio Cavalhada propõe-se a implantação da via marginal ao arroio e vias que irão compor o traçado urbano, além de uma praça (ANEXO 15). Para o caso do arroio Moinho a pavimentação a extensão de 17km é coincidente a das vias onde é necessária implantação de sistema de microdrenagem (ANEXO 19). Já para o arroio Guabiroba são previstos 8,85km de pavimentação, conforme identificado no (ANEXO 19).

S - REASSENTAMENTO

Este subcomponente visa melhorar as condições de moradia e segurança das famílias em situação de extrema vulnerabilidade, como aquelas expostas a riscos de inundações e enxurradas, através do reassentamento de cerca de 1.400 famílias (aproximadamente 3318 pessoas, considerando a média de 2,37 moradores por domicílio, conforme dados do Censo do IBGE, 2022) em locais seguros e adequados, garantindo o acesso a moradias dignas, serviços básicos, readaptação sociocultural e oportunidades de desenvolvimento. A proposta de intervenção a ser implementada é caracterizada pela tentativa de manutenção em território do maior quantitativo possível de famílias, após as estratégias de mitigação do risco e remediação das áreas degradadas serem realizadas. Contudo, àquelas famílias que necessitarem de reassentamento serão realocadas, de forma permanente.

O subcomponente inclui ainda o atendimento habitacional através das modalidades de reassentamento previstas e o acompanhamento do Trabalho Técnico Social durante todo o processo de intervenção e pós-mudança para as novas moradias. Também compõem as ações do subcomponente as desapropriações/aquisições dos imóveis localizados no alinhamento das obras de drenagem urbana e infraestrutura. Tratados por meio de processo específico, no qual deverão ser relacionados os motivos que fundamentam a necessidade da desapropriação.

P - Atendimento Habitacional

Este produto diz respeito ao atendimento habitacional das famílias reassentadas involuntariamente por meio de alternativas previstas pelo Programa, a saber: Aluguel Social (Decreto 18.756/14) ? possibilitando atendimentos emergenciais; compra assistida via Bônus Moradia (Lei 111.229/12) (ANEXO 4); indenizações e construção de unidades habitacionais . No caso das atividades econômicas será oferecida indenização em dinheiro ou a reposição de local de realização de atividade econômica a partir da construção de unidades comerciais, onde for possível.

O plano de reassentamento das famílias e atividades econômicas terá por referência o calendário de obras, com exceção das indicações de remoção solicitadas pela Defesa Civil do Município, tendo por base as situações de risco, e ainda situações de risco social, avaliadas pela equipe de trabalho social.

O produto inclui a elaboração de projetos executivos e a execução das obras de construção de moradias, considerando novas tecnologias mais sustentáveis, ágeis e efetivas na produção de HIS, como o advento das casas modulares e pré-moldadas. Cumpre destacar que parte das famílias do Arroio Cavalhada serão atendidas em Unidades Habitacionais já contratadas e em início de construção através do Programa (Pró-moradia - Contrato n. 0531.752-48).

O atendimento via Aluguel Social, benefício assistencial visando à transferência de recursos, através de Bolsa Auxílio, para famílias de baixa renda, com objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determinado, é regulada pelo Decreto nº 18.756/ 14, instituído pela Instrução Normativa IN-004/23.

O uso de solução provisória será admitido quando a vida das famílias esteja em risco, seja por ocorrência de inundação ou riscos comprovados de desabamento por problemas geológicos/ estruturais, até a identificação de uma solução habitacional definitiva.

P - Trabalho Técnico-Social (TTS)

O Trabalho Técnico Social é uma abordagem consolidada e fundamental em obras de urbanização, infraestrutura e processos de reassentamento que visa melhorar a qualidade de vida das comunidades por meio de estratégias integradas e participativas, possibilitando melhor adesão ao processo e maior efetividade na adaptação sociocultural e territorial no novo ambiente (remediado ou novo território). Isso inclui análises abrangentes das necessidades sociais, econômicas, produtivas, ambientais e político-institucionais das áreas beneficiadas. No contexto do Programa POA+DRENARESILIENTE, o TTS será dividido em duas frentes distintas: apoio ao reassentamento e apoio ao desenvolvimento socioterritorial. Enquanto o primeiro foca na realocação das famílias afetadas, o segundo concentra-se em ações tradicionais de mobilização social, educação ambiental e desenvolvimento socioeconômico.

As equipes responsáveis por cada frente de trabalho são coordenadas pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e poderão ser formadas por técnicos municipais e consultores contratados. Para que ações sejam eficientes e eficazes cada frente será conduzida de forma independente, com metas, metodologias e procedimentos próprios.

No âmbito do desenvolvimento socioterritorial, as ações se concentrarão na promoção da participação comunitária, mobilização e engajamento comunitário, e com foco prioritário ao fomento do desenvolvimento socioeconômico. Serão implementadas estratégias para promover a inclusão social e econômica, priorizando grupos vulneráveis como jovens, mulheres e minorias étnicas , como ações de incentivo ao empreendedorismo, a oferta de cursos de qualificação profissional (em horários que favoreçam a participação das mulheres) e a contratação de mão de obra local nas obras do programa (com cotas para mulheres). Além disso, são previstas ações específicas para garantir a participação e representatividade desses grupos nos processos decisórios, como as Comissões de Acompanhamento das Obras e outros grupos de interesse. Tendo o foco específico na gestão e inovação dos processos de prevenção e mitigação de riscos em cada uma das áreas de atuação do Programa serão conduzidos processos participativos para o desenvolvimento de Planos Participativos de Gestão de Riscos e Monitoramento Comunitário, em colaboração com os Núcleos de Defesa Civil locais: NUDECS. Isso envolverá a formação de um Grupo Local de Monitoramento Comunitário e a capacitação de agentes comunitários e líderes locais sobre procedimentos de emergência, incluindo alertas, evacuações temporárias, isolamento de áreas e medidas de contingência nas áreas abrangidas pelo projeto, apoiados em tecnologias de geomonitoramento e inteligência artificial, a partir de parceria da gestão pública com o meio acadêmico, incentivando moradores das áreas de intervenção em sua inserção na academia e órgãos públicos.. Fará parte ainda do escopo de atuação a realização de ações de estímulo ao protagonismo juvenil, ações afirmativas de gênero, e campanhas mobilizadoras e educadoras sobre temáticas adequadas à cada território.

No contexto do apoio ao reassentamento, o TTS será responsável por toda gestão e implementação dos processos de reassentamento, e realizará uma série de atividades para garantir uma transição respeitosa para as famílias afetadas. Inicialmente, serão realizados o cadastramento socioeconômico e a selagem dos imóveis, que embasarão os diagnósticos socioeconômicos e a elaboração dos Planos de Ação de Reassentamento (PAR), seguindo as Políticas de Salvaguardas do Banco KfW. Posteriormente , serão realizadas consultas públicas às populações afetadas para validação da proposta de atendimento (medidas). Na etapa seguinte, serão realizados os atendimentos e negociações individuais para definição das medidas compensatórias. Uma vez definida a forma de compensação e reposição da moradia ou local de trabalho, a equipe do TTS realizará todos os procedimentos administrativos para a operacionalização dessas medidas. Durante a mudança e liberação dos imóveis, a equipe do Trabalho Social permanecerá oferecendo acompanhamento social pré e pós-mudança, como apoio à reinserção na rede de serviços públicos, como saúde, educação, assistência social; oferta de ações de capacitação, suporte à gestão condominial, entre outros. Por fim, serão realizadas a avaliação e auditoria finais para garantir a eficácia e a adequação do processo.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Este componente refere-se aos investimentos destinados para gestão do programa com a criação da Unidade de Gestão do Programa (UGP), para apoio a supervisão e a fiscalização de obras, auditoria e avaliação das atividades executadas no âmbito do Programa.

P - Unidade Gestora do Programa (UGP)
Este produto busca apoiar a estruturação da UGP com a provisão de elementos administrativos e operativos necessários para dar suporte ao desenvolvimento dos trabalhos, em termos de equipamentos, programas e sistemas de gerenciamento. O produto compreende aplicação de recursos em consultorias de apoio operacional, que serão definidas junto ao organismo financiador.

P - Supervisão das Obras do Programa
Contratação de consultoria especializada em supervisão de obras que atuará como apoio aos fiscais do município nas atividades administrativas e técnicas de fiscalização de obras, realizando o controle tecnológico sendo responsável por ensaios e testes diversos.

P - Auditoria e Avaliação
Elaboração das auditorias necessárias para atendimento aos acordos com o Banco KfW, bem como monitoramento e avaliação do Programa, durante a execução e após a implantação das intervenções, com o objetivo de medir a efetividade do Programa e o grau de atendimento aos indicadores e às metas previstas. Para a realização das auditorias existe a possibilidade de utilização dos serviços do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE/RS), a partir de acordos com o Organismo Financiador.

C - CUSTOS FINANCEIROS
Comissão de financiamento estabelecida pelo Organismo Financiador.

P - Comissão de Administração
Taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**121.784.598,40**	**89,73**
P- Execução de Obras de Macrodrenagem	Percentual	100,00	53.116.080,00	39,14
P- Execução de Obras de Microdrenagem	Percentual	100,00	15.153.048,00	11,16
P- Esgotamento Sanitário	Percentual	100,00	1.988.288,00	1,46
P- Urbanização Integrada	Percentual	100,00	5.788.000,00	4,26
P- Atendimento Habitacional	Percentual	100,00	45.739.182,40	33,70
Bens	-	-	**1.375.044,40**	**1,01**
P- Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	Percentual	100,00	875.854,40	0,65
P- Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	Percentual	100,00	299.000,00	0,22
P- Sistema de Alerta	Percentual	100,00	200.190,00	0,15
Consultoria	-	-	**2.910.043,20**	**2,14**
P- Elaboração dos Projetos de Drenagem	Percentual	100,00	2.651.403,20	1,95
P- Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA	Percentual	100,00	258.640,00	0,19
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**8.919.544,00**	**6,57**
P- Trabalho Técnico-Social (TTS)	Percentual	100,00	1.776.768,00	1,31
P- Unidade Gestora do Programa (UGP)	Percentual	100,00	1.000.000,00	0,74
P- Supervisão das Obras do Programa	Percentual	100,00	6.000.000,00	4,42
P- Auditoria e Avaliação	Percentual	100,00	142.776,00	0,11
Capacitação e Treinamento	-	-	**206.970,00**	**0,15**
P- Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	Percentual	100,00	206.970,00	0,15
Outros	-	-	**528.800,00**	**0,39**
P- Comissão de Administração	Percentual	100,00	528.800,00	0,39
Total Geral	-	-	**135.725.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(i)Etapas/ações já realizadas e vinculadas diretamente ao Programa: AT (3.1)

a. Em 2022, o Município de Porto Alegre e o Banco de Desenvolvimento Alemão (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) firmaram uma carta de intenção para preparar em conjunto um Programa de Drenagem Urbana em Porto Alegre, no âmbito da Cooperação Financeira Alemã com o Brasil. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) em conjunto com o Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) e a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) apresentaram aos representantes do KfW uma primeira Proposta Geral para o Programa, compreendendo intervenções em 5 Arroios. Com base na Proposta Geral, diversas reuniões técnicas ocorreram, com a participação e o apoio de consultores técnicos, disponibilizados pelo KfW com o propósito de levantar informações relevantes para a estruturação e preparação do Programa. Desta forma, constitui-se uma matriz composta por 11 critérios para definir a priorização das bacias hidrológicas a serem incluídas no Programa. Sendo eles: i. riscos de enxurradas; ii. riscos de inundação; iii. viabilidade de soluções baseadas na natureza; iv. menor necessidade de reassentamento pela mitigação do risco e remediação das áreas degradadas; v. cobertura de sistemas separadores já implantados; vi. disponibilidade de infraestrutura básica (inclui macrodrenagem); vii. N° de domicílios ligados a rede de esgoto; viii. Disponibilidade de interceptores e elevatórias de esgoto; ix. Capacidade de tratamento de esgoto implantado; x. população beneficiada; xii. Maior impacto na redução de custos de O&M. A conclusão deste processo de priorização foi a seleção dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba para o desenvolvimento do Programa. A análise detalhada dos arroios analisados e os resultados da análise estão no ANEXO 21.

b. Mapeamento dos setores de risco da Capital, realizado em parceria da prefeitura com o Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, foi apresentado em março de 2023. A atualização do estudo demonstrou o aumento de 119 para 142 setores de risco, 23 a mais, totalizando 20.884 famílias que vivem nesses locais. O relatório, que foi produzido em campo por equipes técnicas do Serviço Geológico e contou com o apoio da Defesa Civil e do Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB), teve como base três tipos de metodologia, através dos seguintes processos estudados: movimento de massa (deslizamento, quedas de blocos e corridas de massa); hidrológicos (enxurradas, inundação e enchente) e erosivos (marinha, continental e fluvial). Os graus de risco são divididos entre alto (R3) e muito alto (R4). Em 2013, foram levantados 109 setores de alto risco (R3) e dez de muito alto risco (R4). Neste ano, de acordo com o novo relatório, os setores de alto risco (R3) são 91 e de muito alto risco (R4) 51.

c. Cabe ressaltar que a Cooperação Financeira Alemã prevê investir até 2 milhões de Euros a fundos não onerosos para medidas complementares que serão realizadas em paralelo com os investimentos. Estes fundos podem ser destinados às medidas de fortalecimento institucional e de capacitação relacionadas aos investimentos. Ao final de 2023, durante a fase de preparação do Programa com os fundos de estudo não onerosos o KfW disponibilizou o apoio de consultores especialistas: i) com o objetivo de prestar assistência na estruturação dos projetos de drenagem, a fim de propor ideias/conceitos para a elaboração de soluções baseadas na natureza; e ii) para a análise mais aprofundada dos aspetos socioambientais do projeto, especialmente com respeito aos reassentamentos. Foram contratados e realizados os seguintes estudos:

1. A Empresa de Consultoria, Dahlem Ingenieure GmbH, especializada em drenagem urbana, foi contratada com o objetivo de, especificamente, avaliar as condições das canalizações e regiões dos Arroios em estudo, com o propósito, na medida do possível, projetar soluções baseadas na natureza. Isso inclui, entre outros, temas ecológicos relacionados aos arroios e ao amortecimento das águas em bacias de detenção. O trabalho da consultoria foi concluído com a proposição de alteração do projeto conceitual do Arroio Guabiroba para uma solução mais naturalizada e de menor impacto social; alteração do projeto conceitual do Arroio Moinho com proposição de bacias de retenção, soluções naturalizadas diferenciadas ao longo do Arroio e recomendações de estudos específicos por trecho; e ajustes pontuais no projeto do Arroio Cavalhada (ANEXO 22).

2. A Empresa de Consultoria AmbGis , especializada em projetos socioambientais, foi contratada para avaliar as condições das áreas de abrangência do Programa e as práticas socioambientais do município, com o propósito de apoiar a equipe técnica na preparação do projeto com relação a preparação de políticas e conceitos sociais relacionados ao reassentamento de famílias morando nas faixas de inundação dos arroios. Para o Banco KfW esse componente é primordial para o sucesso do Projeto. Segundo as normas do KfW todas as intervenções sociais deverão seguir estritamente as normas brasileiras e as normas correspondentes do Banco Mundial durante todo o ciclo do Projeto. Essas normas incluem análises e outputs relacionados à documentação de avaliação e planejamento socioambiental. O trabalho da consultoria foi concluído e foram entregues os seguintes produtos: (i) Relatório de Avaliação da Gestão Ambiental e Social (RAAS): que analisa os projetos propostos para o financiamento, bem como a estrutura institucional e legislação aplicável, estabelecendo impactos e riscos que devem ser mitigados (ANEXO 23); (ii) Marco de Gestão Ambiental e Social Preliminar: que determina, a partir dos resultados obtidos com o RAAS os níveis de estudo necessários e programas sociais e ambientais para o restante do Projeto (ANEXO 24) ; (iii) Marco da Política de Reassentamento (MPR): que estabelece as diretrizes gerais para execução da política de aquisição de terras e reassentamento, além de, neste caso, apresentar análise dos riscos relacionados aos processos de reassentamento involuntário tendo em vista o desenho de intervenção que se tem no Programa (ANEXO 25);

(ii)Etapas/ações em andamento vinculadas ao projeto

Dentre as etapas realizadas que contribuem para a melhoria do esgotamento sanitário, da drenagem urbana e das condições de vida das populações afetadas pelas inundações, enxurradas e alagamentos, com qualificação da acessibilidade e segurança viária de maneira sustentável no Município de Porto Alegre, citamos: AT (3.1).

COMPONENTE 1 - Eficientização das soluções de drenagem urbana

Execução de obras de macrodrenagem - Demonstrando a expertise em obras urbanas de macrodrenagem, está em execução, sob a fiscalização do DMAE, o Termo de Compromisso nº 0402499-20/2012, cujo objeto trata da - Ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantação de reservatórios de detenção, com investimentos em áreas com grande densidade habitacional, no montante de R$ 108.602.790,55. Contratados através de RDC-CI, os projetos executivos e obras de 26 intervenções, envolvendo obras lineares, reservatórios e casa de bombas, atualmente, estão na ordem com 41% concluídos. Outrossim, está em execução o Contrato de Financiamento nº CACF nº RS-81.103/BIRD, cujo objeto trata da execução de diques, estação de bombeamento, macro e micro drenagem , e reassentamentos, investimentos na região do extremo-sul da cidade, próximo ao Arroio Guabiroba, no montante de R$ 47.386.421,00. Estão em fase de conclusão dos projetos executivos.

COMPONENTE 2 - Inovação e Fortalecimento na Gestão de Riscos

A partir da atualização do mapeamento das áreas de risco do Município, foi instituído o Grupo de Trabalho, composto pelo DEMHAB, Defesa Civil, Procuradoria-Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) e Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), com o objetivo de planejar e executar ações para prevenir, mitigar e excluir, conforme a viabilidade, os riscos das áreas mapeadas e classificadas de acordo com a potencialidade de gerar danos à população. (Portaria 205 de 3 de abril de 2023 - Lei Municipal 13.581 e 13.582 de 25 de julho de 2023). De outra parte, o Centro Integrado de Comando do Município CEIC, implantado Há cerca de dez anos tem recebido incremento de atuação com ampliação da quantidade de câmeras de monitoramento, que não se limitam ao acompanhamento de tráfego e segurança, mas também emissão de relatórios com pontos de alagamento e inundação. Recentemente ainda a Prefeitura passou a integrar a Sala de Situação do Governo do Estado, a qual detém o monitoramento climático e hidrológico dos rios afluentes ao Lago Guaíba e de toda geográfica imediata de Porto Alegre. Além disso, parceria com os gestores descentralizados em subprefeituras facilitam o acesso aos eventos climáticos e à construção coletiva de soluções e ações pedagógicas com as lideranças nas comunidades.

COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Territorial e Engajamento Social

Na área de abrangência do arroio Cavalhada, está contratado o Programa Pró-moradia - Contrato n. 0531.752-48 - Urbanização e regularização de assentamentos precários - Condomínios Claudino e Tamandaré I e Tamandaré II, com recurso PMCMV/FAR; FGTS, no valor de financiamento: R$ 64.781.421,00, sendo R$ 3.240.938,00 contrapartida; composto por: trabalho técnico-social Pré e Pós-Intervenção; Obras para 540 unidades habitacionais e recuperação ambiental. Os projetos estão em análise e aprovação pelo agente financeiro - Caixa Econômica Federal.

Em setembro de 2022, foi concluída a etapa do Diagnóstico Social do Arroio Cavalhada, realizado através do contrato do pró-moradia. Nesta etapa, foram realizadas atividades de historicidade, mapeamento de rede, mapeamento ambiental, pesquisa socioeconômica e mapa do local. Foram identificadas 350 famílias (830 moradores).

Estão previstos para iniciar ainda em 2024, estudos ambientais (Avaliação rápida de Flora e Fauna; Análise de Serviços de Ecossistema e Função Urbana, avaliar as características e funções biológicas, relacionando as zonas do córrego com as zonas biológicas a montante e a jusante, incluindo o rio e a lagoa, avaliação de riscos).

b. Medidas complementares:

Em função das necessidades, intervenções adicionais são possíveis medidas complementares. Estas medidas complementares a serão financiadas com recursos de doação (2 Mio. EUR). As ações serão definidas no transcurso da preparação do Projeto. A seguir algumas intervenções potenciais:

1. A canalização dos arroios será baseada sobre um Tempo de Recorrência (TR) de 10 anos. Para eventos mais extremos acontecerão inundações pontuais. Isso requer um sistema de alerta baseado na meteorologia, a informação a tempo das populações potencialmente afetadas, a disponibilidade de material e equipamento para medidas de contingência e a implementação de tais medidas. A medida complementar poderá contribuir na concepção de operações de emergência incluindo um conceito de alerta, de informação, de retirada temporal de pessoas, de isolamento de áreas e de medidas de contingência nas bacias do Projeto;

2.Preparação dum conceito de retenção das águas na parte a jusante das bacias (fora das zonas habitadas) mediante medidas de reflorestação e/ou adequação do uso dessas zonas. Isso parece especialmente interessante na bacia do Moinho;

3.Averiguar a possibilidade de usar os reservatórios de amortecimento nas bacias de drenagem para assegurar uma vazão mínima nos arroios durante os períodos secos e assim a criação/ conservação dum pulmão verde dentro da cidade e a criação dum ecossistema adequado nos arroios;

4.Mitigar os riscos relacionados ao reassentamento de populações: Acompanhamento do Projeto durante a fase de implementação por especialistas sociais e de comunicação que tem experiência na preparação e implementação de projetos de reassentamento e que estão familiarizados com os estândares correspondentes do Banco Mundial;

5.Fortalecimento da capacidade da UGP, treinamentos etc;

6.Maior oferta de cursos de capacitações diversos e que priorizem o atendimento à mulheres e jovens.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Analisando o cenário atual, o município de Porto Alegre identificou o KfW como a melhor alternativa de instituição financeira. Além dos objetivos do Programa estarem alinhados com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo KfW, o financiamento externo mostrou-se como a opção mais competitiva para a implementação do projeto devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) serem menores do que os atualmente praticados no mercado nacional.

Observa-se que o município de Porto Alegre possui experiência prévia com financiamentos internacionais.

As condições financeiras indicam que a operação terá um custo efetivo inferior à taxa máxima admissível pela STN para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União, 6,41% (válida a partir de 28/06/2022).

A escolha pelo KfW como agente financeiro foi reforçada pelo seu comprometimento em melhorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais nos projetos que desenvolve, através de projetos que comprovem sustentabilidade técnica, financeira e ambiental. Uma de suas vantagens estratégicas é a existência de subvenções para estudos e atividades complementares, o que permite aos mutuários terem acesso a especialistas de diversas áreas sem o desembolso de recursos. O modelo de negócios do KfW representa uma grande oportunidade, pois o planejamento e estruturação da operação de crédito contam com o apoio do Banco ao longo de todo o processo. Seus serviços de financiamento e promoção estão alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas e contribuem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As condições financeiras oferecidas pelo KfW são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores, conforme comparativo abaixo.

A operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Alemão Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, contempla as seguintes condições:

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 120 meses;

d. Prazo total: 180 meses;

e. Periodicidade da amortização: semestral;

f. Taxa de juros: A taxa variável de juros do empréstimo será baseada no EURIBOR em 6 meses + 0,42 % a.a;

g. Comissão de Compromisso: 0,25% anual (a ser paga sobre o montante ainda não desembolsado, semestralmente os dias 15 de maio e 15 de novembro de cada ano a partir do terceiro mês após assinatura do contrato, com pagamentos semestrais);

h. Comissão de Financiamento: 0,005% flat (taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento);

i. Tipo de Operação: Empréstimo com juros subsidiados no âmbito da Cooperação Financeira Oficial entre a Alemanha e o Brasil de até 100 milhões de EUR (ou valor equivalente em USD) para o financiamento do projeto de - drenagem urbana e proteção contra inundações para aumentar a resiliência as mudanças climáticas de Porto Alegre.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

CEF : Caixa Econômica Federal

a. Prazo total: 120 meses;

b. Prazo de carência: 24 meses;

c. Prazo de amortização: 96 meses;

d. Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

e. Demais encargos: Tarifa de estruturação: 2% sobre o valor do contrato;

BB : Banco do Brasil

a. Prazo total: 120 meses;

b. Prazo de carência: 12 meses;

c. Prazo de amortização: 108 meses;

d. Taxa concedida: 115% de CDI a.a.; e

e. Demais Encargos: Tarifa de estruturação de 1% sobre o valor do contrato + comissão de compromisso de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

NDB : New Development Bank

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 180 meses;

d. Prazo total: 240 meses;

e. Periodicidade da amortização: semestral;

f. Taxa de juros: 1,456% a.a. + SOFR (semestral);

g. Demais encargos e comissões: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

BIRD : International Bank for Reconstruction and Development

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 156 meses;

d. Prazo total: 216 meses;

e. Periodicidade da amortização: semestral;

f. Taxa de juros: Euribor 6 meses + 1,37% a.a; e

g. Demais encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

AFD : Agence Française de Développement

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 180 meses;

d. Prazo total: 240 meses;

e. Periodicidade de amortização: semestral;

f. Taxa de juros: Euribor 6 meses + 1,55% a.a.

g. Demais encargos: Comissão inicial de 0,5% e comissão de compromisso de 0,50 % sobre saldo não desembolsado.

CAF : Banco de Desenvolvimento da América Latina

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 156 meses;

d. Prazo total: 216 meses;

e. Periodicidade de amortização: semestral;

f. Taxa de juros: SOFR semestral + 2,00% a.a.

g. Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de Financiamento de 0,85%.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Indiretamente todos os 1.332.000 habitantes (2022, IBGE) de Porto Alegre serão beneficiados com as ações do Programa. Como beneficiários diretos estão as populações das áreas dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba que serão beneficiadas com as obras de urbanização integrada, saneamento e drenagem e que somam cerca de 159 mil pessoas (OBSERVAPOA, 2023). Além disso, estima-se que cerca de 1.400 famílias deverão ser beneficiadas com novas moradias a partir do processo de reassentamento (aproximadamente 3. 318 pessoas, considerando a média de 2,37 moradores por domicílio, conforme dados do Censo do IBGE, 2022).

Pretende-se ainda que os resultados do Programa impactem de forma direta e indireta as seguintes áreas estratégicas (de acordo com o disposto no item 4 do anexo da Resolução Cofiex nº 17/2021):

Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação climática; Item 1.3: Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; Item 1.4: Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes; Item 1.5: Item 1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

Os benefícios gerados pelo Programa para a população de Porto Alegre, a partir da redução dos eventos de inundação e enxurradas no Município, bem como os alagamentos nas áreas vulneráveis da cidade, atreladas às soluções adequadas de macrodrenagem e saneamento seguindo a premissa de soluções baseadas na natureza, e com o fortalecimento institucional com relação a prevenção, gestão e monitoramento dos riscos e desastres, estão alinhadas com as áreas estratégias de promoção da sustentabilidade ambiental, implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, com a gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ ou conservação de solos e nascentes, com a conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais.

A melhoria das condições de infraestrutura urbana e o atendimento habitacional proporcionarão a redução das desigualdades sociais presentes nas áreas de risco onde o Programa atuará, principalmente pela oferta de moradia digna, de qualidade, sustentável ambientalmente (adaptada ao clima local, com equipamentos de menor consumo de energia e água) para reduzir os custos de moradia e buscando aproximar a população beneficiada aos serviços essenciais, como educação, saúde, trabalho e lazer. Com a capacitação da população atendida pelo Trabalho Técnico Social e a melhoria e/ou inovação em processos de participação cidadã que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios, gerando empregos e oportunidades para novos empreendedores e trabalhadores locais, podendo ser utilizada a mão de obra feminina a partir de uma política de qualificação para a construção civil e políticas de capacitação direcionadas aos jovens para aproveitamento de mão de obra local, promovendo equidade e promoção de protagonismo comunitário.

Além de contribuir para as Áreas Estratégicas listadas, essas ações contribuirão ainda com os ODSs: 6 (Até 2030, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos); 11 (Até 2030, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis).

Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

O impacto direto do Programa sobre as questões de eficiência energética e/ou uso de fontes renováveis se dará: (i) pelas edificações que serão construídas como Unidades Habitacionais e (ii) pela reforma e ampliação e modernização da estação de bombeamento que contribui para o sistema de macrodrenagem da Bacia do Arroio Moinho.

As Unidades Habitacionais que serão construídas adotarão premissas projetuais voltadas para a sustentabilidade financeira e ambiental, e eficiência energética, como dispositivos para redução de consumo de água e energia, captação de água da chuva e reutilização em sistemas hidrossanitários, utilização de materiais construtivos locais e tecnologias para melhorar o conforto térmico, painéis solares, e a implantação dos edifícios considerando a topografia e condições climáticas locais. Esses elementos de construção verde, favorecerão além da eficiência energética das edificações a economia de recursos financeiros na manutenção e operação. No caso das famílias reassentadas em empreendimentos multifamili ares que serão construídos pelo Programa, essa economia favorece a maior permanência das famílias nas moradias recebidas.

A intervenção 14, prevista como parte das intervenções do Arroio Cavalhada, que propõe a implantação de uma praça alagável permitindo o uso para fins de proteção contra cheias assim como para lazer. Esta é uma solução que aumenta o grau de proteção da população sem aumento de consumo energético para a casa de bombas, e reduz a dependência dos equipamentos eletromecânicos para drenagem, conferindo, maior resiliência da infraestrutura pluvial frente a eventos extremos assim como ganhos de eficiência energética.

Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades & Item 1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas & Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

A melhoria da drenagem e redução dos riscos, proporcionarão um ambiente residencial e de negócios mais seguros, favorecendo o desenvolvimento socioeconômico local. Entre as ações previstas para impulsionar a melhoria do ambiente de negócios e a geração de trabalho e renda a população de baixa renda e vulneráveis residentes das áreas de inundação dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho estão: (i) o fortalecimento das capacidades locais, tanto através de suporte e orientação aos negócios locais já existentes, como (ii) pelas ações de incentivo ao nano e micro empreendedorismo local, que priorizarão jovens, mulheres e minorias sociais; (iii) de fomento de projetos e negócios criativos; (iv) apoio a criação e/ou fortalecimento de cooperativas e associações produtivas locais, e também (iv) oferta de oportunidades de qualificação profissional priorizando jovens, mulheres chefes de família, pessoas em vulnerabilidade social e (v) a intermediação de mão de obra em parceria com as Secretarias Municipais de Trabalho e de Desenvolvimento Social.

Além dessas ações, os Editais de Licitação para a contratação das empresas para execução das obras e do TTS dentro do escopo do Programa irão prever um percentual mínimo obrigatório de contratação de mão de obra local (moradores locais). O Programa, através do TTS, também oferecerá capacitações e treinamentos técnicos voltados para as necessidades específicas das obras em andamento, aumentando a empregabilidade das populações locais. Estas iniciativas objetivam a geração de emprego e renda para a população de baixa renda e vulnerável.

Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

As intervenções físicas e socioeconômicas previstas visam diretamente incluir minorias sociais presentes nas áreas de atuação do Programa, como: pessoas com deficiência, mulheres, jovens, idosos e crianças em vulnerabilidade social, impactando positivamente suas condições de vida. O escopo do Trabalho Social prevê que sejam estabelecidos mecanismos de participação social inclusiva na elaboração dos projetos para todas as obras, garantindo a representatividade e voz dos grupos vulneráveis da população, inclusive durante os processos de reassentamento. Além disso, serão realizadas ações de mobilização e comunicação, como campanhas de fortalecimento e conscientização, orientando sobre acesso aos direitos e promovendo a inclusão efetiva de todas as camadas da sociedade. Há premissa de que sejam pactuadas e publicizadas para a comunidade todas as intervenções e ações dos projetos, enlevando este protagonismo e possibilitando maior adesão antes de sua concepção, facilitando a adaptação sociocultural e os mecanismos de cuidados autogestionados pós-intervenção.

Item 1.11. - Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O Programa promoverá iniciativas voltadas para juventude, mulheres e questões de raça como capacitações e qualificações profissionais que priorizarão jovens e mulheres dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho. Como parte do escopo de engajamento social, os jovens serão incentivados a ter participação ativa nas decisões locais e contribuições para o Programa, por meio de Comitês de Jovens. Serão implementadas ações afirmativas de gênero, garantindo a representatividade das mulheres em todos os aspectos do Programa, apoio na conexão com serviços públicos para garantia de direitos e campanhas sobre violência contra mulher.

Cumpre mencionar ainda que no processo de reassentamento, mulheres de baixa renda, famílias chefiadas por mulheres e mulheres com medidas protetivas receberão atendimento prioritário. As mulheres também serão as titulares prioritárias dos benefícios habitacionais a serem entregues, conforme a Lei n° 14.620/2023. Na permuta por Unidades Habitacionais e/ou Comerciais e no Bônus Moradia, a compensação priorizará mulheres solos. Para compensações indenizatórias, o pagamento deve contar com a ciência e assinatura da mulher, garantindo sua participação e concordância com a solução e valor indenizatório, além do conhecimento sobre a conta bancária e o destino dos valores. Além disso, os atendimentos serão assegurados os atendimentos em separado para casos de violência doméstica identificados e manutenção do sigilo das informações sobre a mulher.

A diversidade racial será promovida por meio de campanhas educativas e programas de sensibilização para combate ao racismo e valorização da pluralidade étnica nas áreas de intervenção. Essas medidas visam não apenas promover a inclusão social, mas também gerar benefícios tangíveis para a comunidade. Nos grupos locais de apoio a prevenção e mitigação de riscos será incentivada a criação de grupos específicos de mulheres e de jovens para que estes assumam papéis de liderança nas iniciativas comunitárias de adaptação às mudanças climáticas, como comitês de gestão de recursos naturais, organizações de conservação ambiental.

Espera-se também que as iniciativas ora listadas contribuam com os ODSs: 5 (Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas); 5.a (Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; 13.b (Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas).

Item 1.12. - Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã

Porto Alegre foi uma das cidades selecionadas para elaboração de Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que será financiado pelo Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Periferias e desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com a gestão local. Junto a este instrumento de planejamento municipal para redução e gestão de riscos que já está em desenvolvimento, a implantação do Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas e as capacitações de servidores municipais e da população previstos como parte do Programa, devem impactar diretamente na modernização e melhoria na prestação dos serviços de gestão de riscos. Em cooperação com universidades, serão desenvolvidas ferramentas que usam os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para análise de ocupação de territórios em risco (com uso de inteligência artificial e via satélite), monitoramento de movimento de encostas e desenvolvimento de sensores de baixo custo. O Programa ainda prevê o desenvolvimento de um sistema informatizado de alertas meteorológicos e de riscos a ser disponibilizado como um aplicativo gratuitopara a população. Da mesma forma, serão incentivadas interações entre interessados das comunidades (possivelmente participantes dos NUDECS e dos grupos de monitoramento comunitários) com a academia e a gestão pública, multiplicando conhecimento e aderindo às tecnologias de informação e gestão territorial, que estão sendo desenvolvidas e serão aplicadas na região.

Como parte das ações sociais previstas, em cada uma das áreas de atuação do Programa serão desenvolvidos processos participativos envolvendo as comunidades e líderes locais, para a elaboração dos Planos Participativos de Gestão de Riscos e Monitoramento Comunitário. Essa iniciativa será realizada em parceria com os Núcleos de Defesa Civil. E incluirá a formação de um Grupo Local de Monitoramento Comunitário e a capacitação de agentes comunitários, lideranças locais e outros moradores sobre operações de emergência incluindo o conceito de alerta, de informação, de retirada temporal de pessoas, de isolamento de áreas e de medidas de contingência nas bacias do Projeto.

Cada uma dessas ações incluídas no Programa tem o objetivo de impactar positivamente os processos de prestação de serviços, gestão e participação cidadã, ao mesmo tempo em favorecerão a capacidade de preparação e proteção dos moradores diante de situações climáticas adversas. Isso será alcançado por meio do fornecimento de recursos que permitam escolhas conscientes durante emergências, minimizando prejuízos humanos e materiais.

Item 1.13. - Melhoria das condições de educação e saúde

A falta de saneamento básico assim como a exposição a riscos resulta em sérios problemas à saúde, que muitas vezes geram afastamento do trabalho e da escola, afetando a renda e a educação das populações mais vulneráveis, além da propagação de doenças infecciosas, impactos socioeconômicos negativos, degradação ambiental e perpetuação do ciclo de pobreza. As intervenções propostas pelo Programa, especialmente àquelas relacionadas à correção de riscos, melhoria da drenagem urbana, requalificação ambiental dos Arroios e ampliação do acesso ao esgotamento sanitário adequado promoverão a melhoria imediata das condições de vida das comunidades, mas também terão impactos positivos a longo prazo, promovendo o bem-estar, a saúde e o desenvolvimento educacional dessas populações. Portanto, além de contribuir para a melhoria das condições de saúde e educação, o Programa também contribuirá com o ODS 3.3 (Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis);

Item 1.14. - Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

A implantação do Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas com sistemas informatizados mais modernos, além da capacitação de servidores, e o desenvolvimento de um sistema de alertas meteorológicos e de riscos em formato de aplicativo a ser disponibilizado gratuitamente para a população, são elementos inovadores propostos pelo Programa e terão efeitos diretos na gestão de riscos e prestação de serviços. Além disso, serão utilizados e aprimorados sistemas de geomonitoramento com uso de inteligência artificial para evitar adensamento irregulares nos territórios e mitigar danos às intervenções realizadas.

Item 1.15 - Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

A participação do setor privado é prevista na elaboração de projetos e estudos, execução de obras assim como do Trabalho Social que serão licitadas seguindo a legislação vigente. O município prospecta aderir à estratégias de microcrédito por instituições financeiras para reconstituição dos comércios e melhorias habitacionais, além de incentivo de parcerias com instituições tecnológicas (e.g., TecnoPuc) para melhorias (tecnológicas) nos ambientes de negócios no território remediado e parceirizações com instituições de ensino para a promoção de cursos a serem orientados pelo TTS e pelas comunidades.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	25.000.000,00	1,09	27.145.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
KfW Entwicklungsbank	KfW	?	100.000.000,00	1,09	108.580.000,00
Total:			125.000.000,00		135.725.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i)Preparação do Programa:

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de preparação contará com uma Unidade de Preparação do Programa (UPP) formada por servidores públicos que executarão as principais atividades para a implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral da DCRPF/SMPAE, (ii) a participação de todas as secretarias envolvidas. A UPP contará, ainda com a alocação de consultorias especializadas e com expertises nos temas de que tratam os subcomponentes. Esta UPP contará, ainda, com o apoio de técnicos e consultores da KfW, responsáveis pela Preparação do Programa junto ao Banco, nos temas de que tratam os subcomponentes. A SMPAE está apresentada no ANEXO 5 e sua estrutura demonstrada no ANEXO 26.

(ii)Execução do Programa:

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Programa, situada na Diretoria da Captação de Recursos e Programa de Financiamento (DCRPF-SMPAE), com atribuição de gerenciamento do contrato de financiamento. Esta Unidade Gestora Central será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do Programa considerando-se: (i) coordenação geral; (ii) coordenação técnico-administrativa. (iii) coordenação de licitações; (iv) coordenação fiduciária/financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas de gerenciamento do projeto e com expertise nas diferentes fases/etapas de gerenciamento do programa, com atenção especial para aquisições/ licitações internacionais, gerenciamento fiduciário e auditorias, monitoramento, avaliações ex-ante e ex-post, licenciamento, e demais temas afetos aos subprogramas.

A execução do programa contará com atividades dos diversos órgãos municipais, estruturada por eixo de gestão, conforme segue:

1. Eixo Gestão dos Serviços Públicos - conta com o envolvimento do Departamento de Água e Esgotos (DMAE), Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI), Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SMAMUS); Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), que estarão vinculadas com as obras dos subcomponentes (S): Intervenções de macrodrenagem; Intervenções de microdrenagem; Fortalecimento institucional para riscos; e Infraestrutura urbana. O DMAE, a SMOI, a SMAMUS e a SMMU estão apresentadas no ANEXO 5 e suas estruturas demonstradas no ANEXO 26; Eixo de Desenvolvimento Social: conta com o envolvimento da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF) e o Departamento de Habitação (DEMHAB), responsável pelo subcomponente (S) de Reassentamento. A SMHARF e o DEMHAB estão apresentados no ANEXO 5 e sua estrutura demonstrada no ANEXO 26.

2. Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública: conta com as Secretaria da Fazenda (SMF), Secretaria da Administração e Patrimônio (SMAP) e Procuradoria Geral do Município (PGM), que terão responsabilidades sobre os processos licitatórios e fiduciários do Programa, conforme o ANEXO 26.

O DMAE dentro de sua atual estrutura operacional e de funcionários, providenciará todos os projetos de engenharia, licenças ambientais e alvarás necessários para as licitações das obras. Também serão de sua responsabilidade, com o suporte da contratação de uma empresa de consultoria para a supervisão das obras, o acompanhamento, fiscalização e pagamentos das faturas mensais das obras. O DMAE reportará mensalmente à UGP o andamento das obras, bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Por sua vez o DEMHAB estruturará uma Unidade de Gerenciamento Local (UGL) dentro da sua composição atual com a mobilização de profissionais com o objetivo de executar e acompanhar todas as atividades relacionadas ao reassentamento do Programa. Também competirá ao DEMHAB, por meio dessa UGL, reportar mensalmente a UGP o andamento das obras de seu componente bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Durante a execução do Programa a UCP contará com a presença de gestores de projetos ocupando a função de pontos focais em cada um dos órgãos de suas respectivas competências para execução dos produtos, conforme descrito na Matriz de Responsabilidade Institucional.

(iii)Matriz de Responsabilidade - RACI :ANEXO27.

O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo à Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a supervisão e a coordenação do Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre, por meio da Unidade Gestora do Programa (UGP).

No ANEXO26 está uma compilação de informações sobre os principais órgãos envolvidos no Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS		
Representante Oficial:	Sebastião Melo		
Endereço da Sede:	Rua General João Manoel, 157 - 17º andar		
E-mail Institucional:			
Telefone:	51 32893555	Fax:	
CNPJ:	92963560000160	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**70.920.531,20**	**0,00**	**10.355.435,20**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM	70.920.531,20	0,00	10.355.435,20		
P - Elaboração dos Projetos de Drenagem	2.651.403,20	0,00	1.325.701,60		
P - Execução de Obras de Macrodrenagem	53.116.080,00	0,00	9.029.733,60		
P - Execução de Obras de Microdrenagem	15.153.048,00	0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.840.654,40**	**0,00**	**1.402.727,20**		
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	875.854,40	0,00	437.927,20		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	206.970,00	0,00	206.970,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA	258.640,00	0,00	258.640,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	299.000,00	0,00	299.000,00		
P - Sistema de Alerta	200.190,00	0,00	200.190,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL	**55.292.238,40**	**1.855.353,60**	**1.000.000,00**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.776.288,00	0,00	0,00		
P - Esgotamento Sanitário	1.988.288,00	0,00	0,00		
P - Urbanização Integrada	5.788.000,00	0,00	0,00		
S - REASSENTAMENTO	47.515.950,40	1.855.353,60	1.000.000,00		
P - Atendimento Habitacional	45.739.182,40	1.500.000,00	1.000.000,00		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS)	1.776.768,00	355.353,60	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.142.776,00**	**1.400.000,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)	1.000.000,00	200.000,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00		
P - Auditoria e Avaliação	142.776,00	0,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS	**528.800,00**	**0,00**	**528.800,00**		
P - Comissão de Administração	528.800,00	0,00	528.800,00		
Total	**0,00**	**3.255.353,60**	**13.286.962,40**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**15.510.688,00**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	15.510.688,00		
P - Elaboração dos Projetos de Drenagem		0,00	1.325.701,60		
P - Execução de Obras de Macrodrenagem		0,00	11.154.376,80		
P - Execução de Obras de Microdrenagem		0,00	3.030.609,60		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**437.927,20**		
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		0,00	437.927,20		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		0,00	0,00		
P - Sistema de Alerta		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**4.533.030,40**	**8.355.257,60**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	1.555.257,60		
P - Esgotamento Sanitário		0,00	397.657,60		
P - Urbanização Integrada		0,00	1.157.600,00		
S - REASSENTAMENTO		4.533.030,40	6.800.000,00		
P - Atendimento Habitacional		4.000.000,00	6.800.000,00		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS)		533.030,40	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.400.000,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Auditoria e Avaliação		0,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.933.030,40**	**24.303.872,80**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**17.749.973,28**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	17.749.973,28		
P - Elaboração dos Projetos de Drenagem		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de Macrodrenagem		0,00	13.810.180,80		
P - Execução de Obras de Microdrenagem		0,00	3.939.792,48		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**		
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		0,00	0,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		0,00	0,00		
P - Sistema de Alerta		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**5.949.521,75**	**10.884.481,45**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	3.110.515,20		
P - Esgotamento Sanitário		0,00	795.315,20		
P - Urbanização Integrada		0,00	2.315.200,00		
S - REASSENTAMENTO		5.949.521,75	7.773.966,25		
P - Atendimento Habitacional		5.594.168,15	7.773.966,25		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS)		355.353,60	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.400.000,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Auditoria e Avaliação		0,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.349.521,75**	**28.634.454,73**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**19.871.400,00**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	19.871.400,00		
P - Elaboração dos Projetos de Drenagem		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de Macrodrenagem		0,00	13.810.180,80		
P - Execução de Obras de Microdrenagem		0,00	6.061.219,20		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**		

P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		0,00	0,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		0,00	0,00		
P - Sistema de Alerta		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**6.046.535,24**	**9.805.482,40**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		1.157.600,00	1.952.915,20		
P - Esgotamento Sanitário		0,00	795.315,20		
P - Urbanização Integrada		1.157.600,00	1.157.600,00		
S - REASSENTAMENTO		4.888.935,24	7.852.567,20		
P - Atendimento Habitacional		4.533.581,64	7.852.567,20		
P - Trabalho Técnico-Social (TTS)		355.353,60	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.400.000,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Auditoria e Avaliação		0,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.446.535,24**	**29.676.882,40**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	KfW	CF	KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**7.433.034,72**	**0,00**	**70.920.531,20**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	7.433.034,72	0,00	70.920.531,20
P - Elaboração dos Projetos de Drenagem		0,00	0,00	0,00	2.651.403,20
P - Execução de Obras de Macrodrenagem		0,00	5.311.608,00	0,00	53.116.080,00
P - Execução de Obras de Microdrenagem		0,00	2.121.426,72	0,00	15.153.048,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.654,40**
P - Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		0,00	0,00	0,00	875.854,40
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00	0,00	206.970,00
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de POA		0,00	0,00	0,00	258.640,00
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		0,00	0,00	0,00	299.000,00
P - Sistema de Alerta		0,00	0,00	0,00	200.190,00
C - DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**1.617.783,01**	**5.244.792,95**	**20.002.224,00**	**35.290.014,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	0,00	1.157.600,00	6.618.688,00
P - Esgotamento Sanitário		0,00	0,00	0,00	1.988.288,00
P - Urbanização Integrada		0,00	0,00	1.157.600,00	4.630.400,00
S - REASSENTAMENTO		1.617.783,01	5.244.792,95	18.844.624,00	28.671.326,40
P - Atendimento Habitacional		1.440.106,21	5.244.792,95	17.067.856,00	28.671.326,40
P - Trabalho Técnico-Social (TTS)		177.676,80	0,00	1.776.768,00	0,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.542.776,00**	**0,00**	**7.142.776,00**	**0,00**
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Supervisão das Obras do Programa		1.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
P - Auditoria e Avaliação		142.776,00	0,00	142.776,00	0,00
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528.800,00**
P - Comissão de Administração		0,00	0,00	0,00	528.800,00
Total	**135.725.000,00**	**3.160.559,01**	**12.677.827,67**	**27.145.000,00**	**108.580.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i)Atos legais necessários à implementação do Programa e outros:

a.Está em fase de elaboração projeto de lei que autoriza o Município a contratar operação de crédito externa com o aval da União, para envio ao Legislativo, após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

b.A atualização e complementação do Plano Diretor de Macrodrenagem-PDDRU-POA serão iniciadas durante a fase de preparação do Programa e nortearão a definição das soluções de macrodrenagem nos arroios. Atualmente a contratação da revisão do PDDRU está em processo de licitação.

c.Os decretos de utilidade pública serão encaminhados após o diagnóstico das áreas envolvidas no projeto.

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

-Riscos: Considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da Titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas.

-Mitigação: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos. Constituir uma equipe técnica especifica para esta ação no âmbito da UGP. Buscando mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos, será feita uma aproximação às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS apresentando as propostas de intervenção do Programa, além de serem realizadas consultas prévias a solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras para sanar qualquer ponto incoerente com as normas e diretrizes ambientais vigentes, como as apresentadas abaixo, entre outras:

-Lei n° 10.330/2010, dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências.

-Decreto n° 19.566/206 estabelece procedimentos e documentos necessários à aprovação e ao licenciamento de projetos urbanísticos de regularização fundiária em AEIS I e II.

-Decreto n° 19.863/2017 institui e disciplina a Comissão Técnica de Análise de Regularização Fundiária (CTARF).

- Outras legislações pertinentes: NBR 10004/2004. Resolução/2018. Portaria FEPAM 087/2018, 058/2019, 136/2019, 206/2022 e 207/2022. Resoluções CONAMA 454/2012. Resolução CONSEMA 372/2018. Lei Municipal 757/2015.

No âmbito do licenciamento ambiental destacam-se alguns órgãos estaduais e municipais, como: a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM), que se configura como o órgão técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), fiscalizando, licenciando, desenvolvendo estudos e pesquisas e executando programas e projetos, com vistas a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente no Estado no Rio Grande do Sul; o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), órgão superior do Sistema, de caráter deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual do Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetos à área; e a Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS) sendo o órgão Municipal responsável pelos licenciamentos ambientais, como licença prévia e de instalação.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(iv)as principais contratações previstas para a execução do programa (consultorias, obras, bens e serviços, outros):

As principais contratações em termos de recursos de investimento estão previstas nos produtos dos componentes do Programa e são intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras.

No âmbito do componente 1 - Obras de macrodrenagem e microdrenagem

No âmbito do componente 2 - Planos estudos e protocolos

No âmbito do componente 3 - Atendimento habitacional

No âmbito do componente 4 - Apoio ao gerenciamento do programa, supervisão das obras, monitoramento e avaliação

(v)Se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto:

As ações que serão implementadas pelo Programa estão relacionadas aos serviços prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre. Sendo assim, não se verifica, em uma primeira avaliação, a necessidade de contratação de servidores para serem alocados nos produtos do Programa. Entretanto, essa necessidade de contratação de pessoal está sendo avaliada, sendo proposto um apoio operacional e/ou assistência técnica especializada vinculada à Unidade Gestora do Programa. Além disso, será proposto um projeto de lei autorizando a contratação de CCs para os Programas Internacionais de Crédito.

(vi)A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

As licitações estão sob responsabilidade da DLC - Diretoria de Licitações e Contratações (vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio), que conta com uma equipe especializada e um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia. Em 2023 já participaram de capacitações sobre aquisições internacionais com as equipes do BID e do BIRD, além de cursos objetivando compreender e aplicar a nova lei de licitações, realizados em 2022.

Riscos: Licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras, considerando as particularidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existem riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução. Durante a preparação dos projetos serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e a aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, serão necessárias contratações de serviços de capacitações, consultorias e de projetos e obras.

Mitigação: A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições.

Buscando dar maior celeridade aos contratos o Programa terá uma Coordenação específica para o tema de Aquisições compondo a UGP. A equipe desta coordenação será formada por profissionais com vasta experiência nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. Além disso, as atividades a serem implementadas pelo Programa já fazem parte dos serviços comumente prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre, assim possuindo a experiência necessária para o bom andamento dos contratos. Portanto serão alocados os servidores que já trabalharam com os contratos em programas com organismos internacionais financiadores passados na coordenação de aquisições.

Por fim, reforça-se que as contratações de obras e serviços também terão como diretrizes o estímulo a seleção de parte da mão de obra local, buscando capacitar os profissionais locais, incluindo mulheres na construção civil, para que ao final das obras a manutenção dos bens construídos possam ser realizadas pela mão de obra local visando a sustentabilidade econômica da população de Porto Alegre. Outra diretriz será a adoção de soluções baseadas na natureza, quando possível, buscando reduzir os impactos causados pela obra como , por exemplo, a geração de resíduos da construção.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(a) A presença de incerteza jurídica das decisões; (b) A salvaguarda que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação, que consideram violar os direitos individuais; (c) Os possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; (d) A sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada.

As desapropriações do programa, quando necessárias, serão realizadas em todos os Arroios de intervenção do Programa, considerando as medidas compensatórias indicadas na Lei Federal N°3.365/41, Lei Federal nº 4132, de 1962, Decreto Lei nº 1.075, de 1970, como indenização financeira.

Para dirimir os riscos vinculados à desapropriação serão priorizados a redução dos impactos sociais e econômico, que estão detalhados no item 5.5, e o fortalecimento do trabalho intersecretarias, que será reforçado para garantir o acesso das famílias às políticas sociais públicas existentes no Município, e para este último ponto reitera-se que será realizado o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas para mapear as relações das instituições e seus impactos.

Além disso, o Programa seguirá as legislações que facilitam os casos de desapropriação, reassentamento e realocação no município sendo elas que regem os atendimentos viam compra assistida e aluguel social (detalhadas no item 5.6); e as normativas que regem os processos de promoção de atenção aos processos de cuidados das cidades, como o Plano Nacional de Pedestres, Plano Nacional de Urbanismo, para PCDs etc., na figura normativa do Estatuto das Cidades, da Lei Federal Nº 10.257/200.

Mitigação: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; Previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; Estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) A orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) Enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As ações do Programa promoverão impactos ambientais positivos ao recuperar áreas urbanas vulneráveis e degradadas para proporcionar maior qualidade de vida a população e resiliência urbana frente aos impactos das inundações e enxurradas que o Município vem sofrendo ao longo dos anos. Portanto é imprescindível ao Programa a utilização de mecanismos de mitigação, controle, recuperação e compensação dos impactos socioambientais que promovam uma melhor qualidade de vida à população das áreas de atuação do POA DRENA+RESILIENTE. As tecnologias leves de práticas pedagógicas para compreensão da necessidade de cuidados ambientais e patrimoniais são grandes aliadas destes processos de enlevamento da resiliência, garantindo aos usuários melhor desfrute das intervenções.

Considerando (i) a situação dos licenciamentos/autorizações (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.); (ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto; e (iii) a experiência do Órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro; destaca-se que tais itens não vêm se constituindo em problemas mais sérios para o Município. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida pela secretaria do meio ambiente uma licença especial, a ser solicitada quando da execução da obra. A partir da análise, é emitido um termo de compensação vegetal, que prevê ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Os projetos quando em elaboração, serão objeto de análise de todas as secretarias do município que emitem diretrizes, acompanham o desenvolvimento e aprovam os projetos. Concomitantemente, serão encaminhados aos órgãos externos à prefeitura para aprovações e licenciamento. Existem ainda momentos de aprovação junto aos conselhos representativos da sociedade. Todas estas etapas são praxe dentro das aprovações da prefeitura e, em geral, não apresentam grau de complexidade significativo.

Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação)

Mitigação: (a) A descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS, teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município, um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) A SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe.

Atualmente, a secretaria analisa os empreendimentos públicos, e, conforme o caso, isenta de licenciamento. Conforme o porte da intervenção será necessário à elaboração de Relatório de Impacto. Como mencionado, o processo é conhecido da prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS.

Para dirimir qualquer risco vinculado a impactos ambientais negativos, o Programa busca seguir todas as políticas de salvaguardas ambientais e elaborar e/ou fortalecer todos os instrumentos de mitigação de riscos indicados pelo organismo financiador.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa gerará impacto contundente à vida das pessoas que vivem próximas aos Arroios que serão foco das intervenções. Este processo, apesar dos transtornos provisórios que qualquer ação pública de grande porte possui, tem impacto positivo por se tratar da recuperação da qualidade urbana e ambiental de áreas vulneráveis onde famílias vivem hoje em condições precárias, sem acesso a serviços básicos e expostas a riscos sanitários e, principalmente, a riscos de inundações e enxurradas, com histórico de perdas materiais severas e até vidas.

Considerando os aspectos negativos do processo de reassentamento decorrente da execução dos projetos, há o compromisso já previsto de buscar medidas compensatórias e remediadoras, que mitiguem os impactos sociais, por meio de ferramentas definidas juntamente com o organismo financiador, para traçar estratégias e diretrizes, como detalhado no item 5.6.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Programa tem como premissa atender todas as políticas e normas para os temas socioambientais estabelecidas pelo agente financiador , o que reduzirá os riscos advindos do reassentamento. Além disso, está comprometido em realizar apenas os reassentamentos essenciais para salvaguardar vidas. Ainda assim, estima-se que cerca de 1.400 famílias precisem ser reassentadas.

Neste contexto é fundamental ressaltar que a Prefeitura de Porto Alegre possui vasta experiência com o tema de reassentamentos involuntários adquirida, por exemplo, no âmbito do programa PISA, que reassentou 1.314 famílias e, no âmbito do Projeto Nazaré, que reassentou mais 1.662 famílias em duas localidades diferentes. Foram ofertadas diferentes opções de moradia, como um dos mecanismos de redução dos riscos a não adesão ao reassentamento pelas famílias (como da não permanência na região ou resistências ao processo) , com ocupação de condomínios de apartamentos e sobrados ou utilizar o advento do Bônus-Moradia, o qual possibilita, se for o desejo do beneficiário, ir para outro município do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a compensação foi feita de acordo com a classificação da população afetada, que por sua vez são divididos em proprietários, posseiros, ocupantes, usuários e locatários.

1. Para os proprietários e posseiros as modalidades podem variar em: Bônus moradia, Indenização financeira com custo de reposição, ou seja, o valor de mercado dos bens, sem desconto por depreciação e acrescido dos custos de transação, permuta por bens valoráveis de igual valor, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

2. Para os ocupantes e usuários as modalidades possíveis foram: Indenização financeira por benfeitorias feitas, bônus moradia, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

3. No caso dos locatários é fornecido somente o auxílio à realocação.

O DEMHAB indica que os procedimentos adotados nas experiências do Município envolvem, portanto, o reassentamento em empreendimento de interesse social autoproduzido ou via compra assistida, aluguel social, até a indicação de acesso a modalidade de atendimento definitivo, indenização e construção de unidades comerciais, conforme cadastro prévio. Abaixo seguem as leis e decretos que instituem o bônus moradia, o fundo municipal de habitação de interesse social e regulamenta o bolsa-auxílio aluguel social:

a. Lei nº 11.229/2012 e Decreto nº 21.491/2022: Institui o Bônus-Moradia destinado à indenização e ao reassentamento de famílias ocupantes de áreas de risco ou residentes em áreas que deverão ser liberadas para permitir a execução de obras de infraestrutura urbana no Município de Porto Alegre

b. Lei Complementar 612/2009 e Lei Complementar 946/2022: Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui seu conselho gestor na forma da Lei Federal 11.124/2005. E define o FMHIS como um instrumento de política urbana destinado a financiar e a implementar a política habitacional direcionada à população de menor renda.

c. Lei 11.124/2005 e Decreto N° 18.576/2014: Regulamenta a Bolsa- Auxílio de Aluguel Social atualizado pela Instrução Normativa 004/ 2023 e Decreto N° 21.359/2022.

O DEMHAB também destaca que trabalhou com a criação e/ou fomento de mecanismos instrumentalizadores da participação da população, abrangendo todas as etapas (preparação, valoração dos bens afetados, negociação, execução e monitoramento). Para tanto, foram reuniões individuais com afetados/famílias, bem como reuniões coletivas, culminando na formação de comissão de representantes das pessoas/grupos afetados para acompanhamento dos planos de reassentamento. Foi também desenvolvido um mecanismo/canal de facilitação e resolução de queixas e reclamações, denominado plantão social. Institucionalmente, houve a formação de comissão de acompanhamento do projeto, articulação com as instâncias participativas da municipalidade (orçamento participativo, comissões de habitação).

A Prefeitura, como demonstrado em suas experiências na realização de reassentamentos, busca trabalhar com a realização adequada e ampla da participação dos indivíduos afetados, prevendo consultas e oportunidades de participação durante o planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos processos de desapropriação e reassentamento involuntário. Reconhece, neste ínterim, algumas lições aprendidas como: a necessidade de fortalecer o processo comunicativo com as famílias a serem reassentadas para construção de vínculos com o projeto e a necessidade de articulação das políticas sociais públicas. Estas informações serão trabalhadas junto com o Trabalho Técnico Social para traçar estratégias adequadas.

Ademais, para dirimir os riscos gerais relacionados com o reassentamento, tendo em vista sua importância dentro do Programa, serão elaboradas as ferramentas e mecanismos necessários, seguindo as políticas e normas indicadas pelo Banco Mundial, como o Marco da Política de Reassentamento: MPR (já elaborado) (ANEXO 25) e o Plano de Ação de Reassentamento: PAR (a ser elaborado). Além desses documentos, o Programa dará continuidade aos instrumentos e ferramentas de controle, monitoramento e avaliação já trabalhados pelo Município que deram certo e buscará fortalecer possíveis elementos verificados como necessários. Destacam-se como esses instrumentos:

a. O Programa, no que diz respeito ao componente social, especialmente em relação as desapropriações e atividades de reassentamento, será planejado e executado com ampla participação das pessoas afetadas, visando evitar o descontentamento, queixas ou reclamações. Neste sentido, o Programa garantirá que todos os interessados sejam igualmente informados sobre seus direitos e sobre os canais de acesso à resolução de possíveis conflitos que possam ocorrer durante toda a implantação do Programa. Deste modo, será estabelecido um sistema para recebimento e resposta a manifestações, pedidos de informações, encaminhamento de sugestões e reclamações, decorrentes do processo de desapropriação e reassentamento involuntário, assim como das obras.

b. Monitoramento e Avaliação Posterior: Em decorrência dos casos de desapropriação e reassentamento involuntário, haverá necessidade de implantar um sistema de monitoramento processual e de avaliação, com o objetivo de verificar se os fundamentos do MPR e do PAR estão sendo alcançados. O monitoramento será realizado por equipe técnica capacitada e as atividades realizadas por meio de visitas de campo, que incluirão contato com a população afetada e suas lideranças, bem como por meio de análise periódica dos relatórios mensais de evolução da execução do PAR e acompanhamento dos registros do Sistema de Resposta a Manifestações, Reclamações e Solicitação de Informações que serão elaborados pela UGP ou empresas de consultoria contratadas para sua execução.

- Aumento dos custos familiares e impacto no rendimento familiar:

O reassentamento involuntário pode gerar aumento de gastos com deslocamento para o trabalho e de custos de manutenção da nova moradia, como taxas condominiais e outros tributos venais, contas de consumo, como luz e água, que podem agravar a inadimplência de prestações da nova moradia ou das taxas condominiais, culminando, por um lado, na precarização dos espaços coletivos do condomínio e , por outro, no extremo, inviabilizando a permanência da família na moradia recebida. Além disso, as pessoas realocadas que possuem algum tipo de comércio ou prestam algum tipo de serviço na comunidade ou nas proximidades, são impactadas pela perda de clientes e consequentemente de renda.

Para diminuir o risco do aumento dos custos de vida e perda da renda da população deslocada, uma das propostas está vinculada à qualidade do projeto arquitetônico dos conjuntos habitacionais, que priorizarão aspectos de eficiência energética reduzindo os encargos com a climatização e iluminação artificial dos ambientes, que consideram, além da própria disposição estrutural, a geração de energia renovável local e soluções de baixo consumo de água. Os conjuntos habitacionais preverão espaços de uso misto que viabilizarão composições destes para uso comunitário, mas também, para a promoção de ações comerciais ou institucionais, podendo viabilizar uma renda extra ao condomínio e moradores envolvidos por meio da comercialização de bens e serviços, aquecendo a economia e mercado de trabalho local. Tarefa essencial do TTS deverá é a de levantamento das necessidades das famílias, que indicarão quais serviços melhor apoiarão suas rotinas, como, por exemplo, aquelas chefiadas por mulheres com creches, ou famílias com idosos que necessitam de serviços de cuidadores, entre outros.

Com relação ao rendimento familiar, outro ponto a ser trabalhado pelo TTS é a busca por parcerias para o desenvolvimento de projetos sociais, ações socioeducativas, na qualificação profissional e empreendedorismo das famílias. E em paralelo a isso, acionar os órgãos responsáveis para viabilizar o acesso aos postos de trabalho existentes, com buscas ativas dos moradores que demonstraram interesse durante os processos de capacitação.

- Rompimento das conexões sociais da vizinhança devido à realocação para áreas fora da bacia hidrográfica de origem:

O reassentamento involuntário afeta as relações de vizinhança e as redes de apoio social, impactando, principalmente, as mulheres que perdem sua rede de apoio. Com isso, aumentam as dificuldades nos cuidados dos filhos pequenos e pessoas idosas, não podendo com isso trabalhar ou estudar. Além disso, as bacias hidrográficas alvo do projeto são áreas adensadas que não dispõem, originalmente e antes das estratégias de mitigação e remediação, de áreas para remanejamento da população que precisará ser remanejada para áreas fora da bacia originária.

Para dirimir este risco, durante a atuação do TTS, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos e consolidados pelo Município e legislação própria das execuções de trabalhos sociais, serão levantados antecipadamente os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais de cada família afetada, para oferecer soluções compensatórias adequadas para as famílias. Ademais, com intuito de possibilitar a manutenção da rede de apoio social e adaptação sociocultural territorial e comunitária, serão despendidos esforços no sentido de preservação da identidade comunitária, com intuito de conduzir o maior quantitativo para os mesmos espaços socioterritoriais, além da promoção de ações e estratégias de promoção de conexões comunitárias e de desenvolvimento de novas redes de apoio. Para tanto, serão promovidas ações de remobilização dos beneficiários, após aluguel social, para a escolha por moradias em condomínios verticais ou outros processos compensatórios previstos na legislação, como o bônus moradia, com todo o suporte e orientação aos moradores, ofertada pelo TTS, que inclusive informará sobre a nova condição da moradia e sobre organização e gestão condominial, buscando esclarecer as obrigações legais de cada pessoa e do coletivo.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.